

Documentación Técnica Sprint 0

Estándar SWEBOK

Marketplace Integral de Servicios y Productos

Proyecto: Marketplace Integral de Servicios y Productos

Metodología: Scrum y Priorización MoSCoW

Etapas: Sprint 0

Integrantes: Álvaro Pinilla, Amaro Alarcón, Francisco Barriga, Nicolás Fuentes, Gustavo Valenzuela, Matias Briones

9 de septiembre de 2026

Índice

1	Contexto del Proyecto	3
1.1	Situación sin solución	3
1.2	Situación con solución	3
1.3	Objetivo General Sprint 0	3
1.4	Objetivos Específicos Sprint 0	3
1.5	Objetivo Siguiendo Sprint (1)	3
2	Knowledge Area: Software Requirements (Ingeniería de Requisitos)	4
2.1	Reglas de Negocio	4
2.1.1	Autenticación e Identidad (Microservicio IAM / KYC)	4
2.1.2	Publicaciones y Postulaciones (Microservicio Catálogo / Órdenes)	6
2.1.3	Preguntas y Respuestas / Q&A (Reemplazo de Foros)	9
2.1.4	Ciclo de Vida de Órdenes y Pagos (MS Órdenes / MS Pagos)	11
2.1.5	Reputación y Reseñas (Microservicio Reputation)	12
2.1.6	Geolocalización y Rutas (Microservicio Geo)	14
2.1.7	Mensajería en Tiempo Real (Microservicio Chat)	15
2.1.8	Motor de Recomendaciones (Microservicio Match)	16
2.1.9	Búsqueda y Descubrimiento (Microservicio Search / Elasticsearch)	17
2.1.10	Notificaciones y Alertas (Microservicio Notifications)	18
2.1.11	Soporte y Disputas (Microservicio Customer Service / Tickets)	20
2.1.12	Calendario y Agendamiento (Microservicio Booking)	23
2.1.13	Publicidad y Anuncios (Microservicio Ads)	24
2.2	Análisis de Requerimientos	25
2.2.1	Requisitos Funcionales (RF)	25
2.2.2	Requisitos No Funcionales (RNF)	27
2.3	Casos de Uso del Sistema	29
	Índice de Casos de Uso	29
2.3.1	CU-01 — Publicar un servicio o producto (Must)	30
2.3.2	CU-02 — Postular a una publicación de servicio o producto (Must)	30
2.3.3	CU-03 — Aceptar postulación y generar orden de servicio (Must)	31
2.3.4	CU-04 — Gestionar el ciclo de vida de una publicación (Should)	31
2.3.5	CU-05 — Procesar pago y retener fondos en custodia (Escrow) (Must)	32
2.3.6	CU-06 — Liberar fondos y aplicar comisión al completar el servicio (Must)	32
2.3.7	CU-07 — Cancelar orden y gestionar reembolso (Must)	33
2.3.8	CU-08 — Abrir y resolver una disputa financiera (Must)	33
2.3.9	CU-09 — Calificar y reseñar a la contraparte (Should)	34
2.3.10	CU-10 — Realizar preguntas y responder sobre una publicación (Should)	35
2.3.11	CU-11 — Agendar y gestionar disponibilidad horaria (Booking) (Should)	36
2.3.12	CU-12 — Buscar servicios y productos con filtros y geolocalización (Should)	36
2.3.13	CU-13 — Comunicarse mediante chat una vez aceptada la postulación (Must)	37
2.3.14	CU-14 — Recibir recomendaciones personalizadas de servicios y productos (Could)	37
2.3.15	CU-15 — Contratar publicidad para destacar una publicación (Won't)	38
2.4	Matriz de Trazabilidad	39
2.5	Modelo de Negocio	40

3 Knowledge Area: Software Design (Diseño del Software)	41
3.1 Diagramas	41
3.1.1 Diagrama de casos de uso	41
3.1.2 Diagrama MER microservicios	42
3.1.3 Diagrama MER general	43
3.1.4 Diagrama arquitectura de microservicios	44
3.1.5 Diagrama de software	45
3.1.6 Diagrama de secuencia	46
3.1.7 Diagrama de componentes	47
3.2 Diseño de Interfaz (Mockups)	48
4 Knowledge Area: Software Configuration Management (Gestión de Configuración)	52
4.1 Control de Versiones y Estrategia de Ramas	52
4.2 Contenerización y Entornos	52
5 Knowledge Area: Software Engineering Management (Gestión de la Ingeniería)	53

1 Contexto del Proyecto

1.1 Situación sin solución

Actualmente, los usuarios que buscan u ofrecen servicios y productos se enfrentan a un mercado local altamente fragmentado e informal. La interacción entre la oferta y la demanda suele darse a través de redes sociales o directorios genéricos que carecen de mecanismos de seguridad, trazabilidad o validación de identidad. Esto genera desconfianza constante, riesgo de fraude, incumplimiento en los acuerdos de tiempo y espacio, y pagos informales sin ninguna garantía de protección si el servicio no se ejecuta correctamente. Además, la ausencia de un sistema de reputación consolidado impide a los buenos proveedores destacar por su calidad y dificulta que los clientes tomen decisiones informadas basadas en el mérito real.

1.2 Situación con solución

El Marketplace Integral de Servicios y Productos interviene como un ecosistema centralizado que conecta de manera eficiente y en tiempo real la oferta y la demanda en múltiples verticales de negocio. Apoyado en una arquitectura pura de microservicios, el sistema resuelve la falta de confianza mediante reglas de negocio estrictas: exige la validación de identidad (KYC) para operar de forma segura, protege el dinero de los clientes reteniéndolo en custodia (Escrow) hasta que ambas partes confirman la finalización exitosa del servicio, y previene la desintermediación mediante filtros automatizados en el chat privado. Integrando geolocalización precisa y un motor de reputación inmutable, la plataforma transforma transacciones riesgosas e informales en acuerdos transparentes, garantizados y logísticamente impecables.

1.3 Objetivo General Sprint 0

- Establecer la base arquitectónica y funcional del proyecto mediante el diseño formal de microservicios, esquemas de datos, reglas de negocio, casos de uso, mockup, etc al cierre del sprint.

1.4 Objetivos Específicos Sprint 0

- Diseñar y documentar la arquitectura de microservicios, la arquitectura de software y los diagramas correspondientes.
- Modelar los casos de uso por tipo de usuario, reglas de negocio, modelo de negocio y sus diagramas correspondientes.
- Modelar y transcribir el diagrama MER a esquemas de datos independientes en Prisma ORM.
- Diseñar los mockups de las vistas principales y maquetar la librería de componentes base del frontend utilizando Next.js y Tailwind CSS.
- Configurar el entorno local con Docker Compose y la estructura base del backend.

1.5 Objetivo Siguiente Sprint (1)

- Implementar el flujo funcional de autenticación y catálogo integrando el frontend con sus respectivos microservicios al término de la iteración.

2 Knowledge Area: Software Requirements (Ingeniería de Requisitos)

Esta sección detalla los requisitos de software priorizados utilizando la técnica MoSCoW (Must, Should, Could, Won't).

2.1 Reglas de Negocio

2.1.1 Autenticación e Identidad (Microservicio IAM / KYC)

Código	RN-01
Área	Registro
Condición	El usuario ingresa su correo para crear una cuenta.
Regla Estricta	El sistema exigirá la verificación de la cuenta mediante un código OTP enviado al correo ingresado. Para poder publicar o postular, el usuario deberá pasar por el flujo de verificación de identidad (KYC).
Prioridad	MUST

Código	RN-02
Área	Autenticación
Condición	El usuario inicia sesión de forma exitosa.
Regla Estricta	El sistema generará un par de tokens JWT: un <i>Access Token</i> de corta duración (máx. 15 minutos) y un <i>Refresh Token</i> de larga duración (7 días) almacenado de forma segura (<i>HttpOnly</i>).
Prioridad	MUST

Código	RN-03
Área	Seguridad
Condición	Se registran 5 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión.
Regla Estricta	La cuenta se bloqueará temporalmente por 15 minutos. Se enviará una notificación por correo con un enlace de desbloqueo y restablecimiento seguro.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-04
Área	Perfiles
Condición	El usuario actualiza sus datos de contacto o contraseña.
Regla Estricta	El cambio de contraseña invalidará inmediatamente todos los <i>Refresh Tokens</i> activos, forzando el cierre de sesión en todos los demás dispositivos.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-05
Área	Baja de Cuenta
Condición	El usuario solicita la eliminación definitiva de su cuenta.
Regla Estricta	Se aplica <i>Soft Delete</i> (marcado inactivo). Los datos personales se anonimizan, pero el historial transaccional se preserva por razones legales y de auditoría contable.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-06
Área	Registro
Condición	El usuario ingresa su contraseña durante el registro o cambio de clave.
Regla Estricta	La contraseña debe tener entre 8 y 64 caracteres, incluir al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Debe almacenarse hasheada mediante bcrypt (mínimo factor de coste 10 o Argon2).
Prioridad	MUST

Código	RN-07
Área	Autenticación
Condición	El usuario solicita recuperación de contraseña olvidada.
Regla Estricta	El sistema generará un token de un solo uso con validez máxima de 15 minutos. Al ser consumido o tras expirar, quedará permanentemente invalidado.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-08
Área	Control de Acceso
Condición	El usuario realiza peticiones a rutas protegidas sin sesión válida.
Regla Estricta	Si el <i>Access Token</i> está ausente, expirado o con firma inválida, el Gateway/IAM retornará inmediatamente un código de error HTTP 401 Unauthorized sin procesar la petición.
Prioridad	MUST

Código	RN-09
Área	Concurrencia
Condición	Un usuario intenta registrarse con un correo electrónico existente.
Regla Estricta	El sistema denegará la creación de la cuenta y responderá con un error HTTP 409 Conflict indicando la duplicidad del correo.
Prioridad	MUST

Código	RN-10
Área	Baja de Cuenta
Condición	El usuario solicita la eliminación de cuenta teniendo órdenes o disputas activas.
Regla Estricta	La solicitud será rechazada de inmediato. El usuario debe completar, cancelar o resolver todos sus servicios y retenciones de dinero antes de poder solicitar el cierre.
Prioridad	SHOULD

2.1.2 Publicaciones y Postulaciones (Microservicio Catálogo / Órdenes)

Código	RN-11
Área	Catálogo
Condición	Un usuario intenta crear una publicación.
Regla Estricta	El sistema solo permitirá crear la publicación si el usuario tiene su cuenta verificada (identidad validada según el microservicio IAM) y ha seleccionado un tipo válido: "oferta" o "demanda". La publicación se creará en estado inicial "activa".
Prioridad	MUST

Código	RN-12
Área	Catálogo
Condición	El usuario consulta el listado de publicaciones.
Regla Estricta	El sistema no deberá mostrar las publicaciones creadas por el usuario que mantiene la sesión iniciada.
Prioridad	MUST

Código	RN-13
Área	Contacto
Condición	Un usuario intenta contactar o postular a una publicación.
Regla Estricta	La operación solo podrá realizarse cuando la publicación se encuentre en estado "activa".
Prioridad	MUST

Código	RN-14
Área	Catálogo/Geo
Condición	Un usuario intenta postular a una publicación de servicio a domicilio.
Regla Estricta	Además de validar que la publicación esté "activa", el sistema deberá validar que la dirección del cliente esté dentro del radio máximo absoluto de cobertura del proveedor. Si excede el radio máximo, se rechaza antes de crear la postulación.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-15
Área	Postulaciones
Condición	Un usuario intenta realizar una nueva postulación.
Regla Estricta	El sistema permitirá un máximo de 4 postulaciones activas en curso para usuarios estándar (Free). Una quinta postulación simultánea será rechazada hasta que se libere un cupo o adquiera plan PRO.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-16
Área	Publicaciones
Condición	El propietario intenta eliminar una publicación con un postulante asignado.
Regla Estricta	La publicación no podrá eliminarse. El sistema solo permitirá marcarla como "completada" para mantener la trazabilidad de la orden en curso.
Prioridad	MUST

Código	RN-17
Área	Publicaciones
Condición	El propietario intenta eliminar una publicación sin postulantes.
Regla Estricta	El sistema permitirá eliminar la publicación.
Prioridad	MUST

Código	RN-18
Área	Publicaciones
Condición	El usuario crea o modifica una publicación.
Regla Estricta	El título deberá contener al menos 5 caracteres.
Prioridad	MUST

Código	RN-19
Área	Publicaciones
Condición	El usuario crea o modifica una publicación.
Regla Estricta	La descripción deberá tener un mínimo de 50 caracteres y un máximo de 1000 caracteres.
Prioridad	MUST

Código	RN-20
Área	Postulaciones
Condición	El usuario intenta eliminar una postulación propia.
Regla Estricta	La postulación solo podrá eliminarse cuando se encuentre en estado "pendiente".
Prioridad	SHOULD

Código	RN-21
Área	Postulaciones
Condición	El usuario intenta postular a una publicación propia.
Regla Estricta	El sistema rechazará la postulación. Un usuario no puede postularse ni auto asignarse a sus propias publicaciones de oferta o demanda.
Prioridad	MUST

Código	RN-22
Área	Postulaciones
Condición	El usuario intenta postular más de una vez a la misma publicación.
Regla Estricta	El sistema no permitirá postulaciones duplicadas. Solo se permite una postulación activa por usuario en cada publicación.
Prioridad	MUST

Código	RN-23
Área	Publicaciones
Condición	El usuario ingresa o modifica el precio base de una publicación.
Regla Estricta	El monto debe ser un entero positivo. No se permiten valores negativos ni cero.
Prioridad	MUST

Código	RN-24
Área	Órdenes
Condición	El propietario de la publicación acepta una postulación.
Regla Estricta	El sistema cambiará la publicación a estado "pausada", generará la orden de servicio en payments y marcará las demás postulaciones pendientes como "rechazadas".
Prioridad	MUST

Código	RN-25
Área	Publicaciones
Condición	El usuario adjunta archivos a una publicación.
Regla Estricta	El sistema exigirá al menos 1 imagen y un máximo de 5 archivos multimedia (JPG, PNG, WEBP), con un límite de 5 MB por archivo.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-26
Área	Catálogo/IAM
Condición	El KYC de un usuario es revocado o marcado como inválido después de tener publicaciones activas.
Regla Estricta	El sistema pausará automáticamente todas sus publicaciones activas y bloqueará la creación de nuevas hasta que el KYC sea revalidado.
Prioridad	SHOULD

2.1.3 Preguntas y Respuestas / Q&A (Reemplazo de Foros)

Código	RN-27
Área	Creación
Condición	El usuario crea una pregunta o el proveedor responde.
Regla Estricta	La pregunta admitirá entre 10 y 500 caracteres; la respuesta admitirá entre 20 y 1000 caracteres. El campo se ajustará dinámicamente en el frontend. Si el contenido no cumple el rango, el sistema bloqueará el envío indicando el mínimo/máximo requerido.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-28
Área	Eliminación
Condición	El autor de una pregunta intenta eliminarla y esta no tiene respuestas asociadas.
Regla Estricta	El sistema permitirá el borrado únicamente al autor de la pregunta. Un administrador podrá eliminar cualquier pregunta sin respuestas por motivos de moderación.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-29
Área	Eliminación
Condición	El usuario intenta eliminar una pregunta que ya fue respondida.
Regla Estricta	La pregunta no podrá eliminarse. Solo se permitirá actualizar su información limitada o marcarla como inactiva por moderación. Este estado se conserva aunque la respuesta asociada sea eliminada posteriormente.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-30
Área	Autorización
Condición	Un usuario intenta responder una pregunta asociada a una publicación.
Regla Estricta	Únicamente el proveedor/vendedor propietario de la publicación podrá responder. Ningún otro usuario, incluido el propio comprador que preguntó, podrá publicar una respuesta a esa pregunta.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-31
Área	Validación de contenido
Condición	Un usuario redacta una pregunta o respuesta.
Regla Estricta	El sistema deberá detectar y bloquear, antes del envío, contenido que incluya números de teléfono, correos electrónicos, URLs externas o handles de redes sociales, para evitar que las partes se contacten fuera de la plataforma.
Prioridad	COULD

Código	RN-32
Área	Visibilidad
Condición	Una pregunta es respondida o publicada.
Regla Estricta	El contenido será visible públicamente para todos los usuarios que visualicen la publicación, no solo para quien preguntó.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-33
Área	Edición
Condición	Un usuario intenta editar una pregunta ya respondida.
Regla Estricta	No se permitirá editar el texto original una vez respondida, para evitar que la respuesta quede descontextualizada. Solo aplica la opción de marcarla como inactiva.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-34
Área	Edición
Condición	El proveedor intenta editar una respuesta ya publicada.
Regla Estricta	Se permitirá editar dentro de una ventana de 30 minutos desde su publicación. Pasado ese plazo, la respuesta quedará bloqueada.
Prioridad	COULD

Código	RN-35
Área	Notificación
Condición	Se crea una nueva pregunta o respuesta.
Regla Estricta	El sistema emitirá un evento asíncrono vía RabbitMQ para notificar al proveedor (nueva pregunta) o al comprador (nueva respuesta), consumido por el microservicio de Notificaciones.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-36
Área	Moderación
Condición	Uno o más usuarios reportan una pregunta o respuesta como inapropiada o spam.
Regla Estricta	Al alcanzar un umbral de N reportes (configurable, sugerido 3), el contenido se ocultará automáticamente de la vista pública y pasará a cola de revisión del microservicio de Soporte y Disputas.
Prioridad	COULD

Código	RN-37
Área	Archivado
Condición	Una publicación asociada a preguntas es eliminada o desactivada por su dueño.
Regla Estricta	Las preguntas y respuestas vinculadas pasarán a estado archivado (solo lectura), sin posibilidad de nuevas preguntas ni respuestas.
Prioridad	SHOULD

2.1.4 Ciclo de Vida de Órdenes y Pagos (MS Órdenes / MS Pagos)

Código	RN-38
Área	Retención (Escrow)
Condición	Un cliente aprueba una cotización y procesa el pago.
Regla Estricta	Los fondos de la orden permanecerán retenidos en el sistema bajo el estado "En custodia" de forma inamovible hasta la finalización del servicio.
Prioridad	MUST

Código	RN-39
Área	Caducidad de Pago
Condición	Un cliente inicia el flujo de checkout y reserva un bloque horario.
Regla Estricta	El sistema otorgará una ventana máxima de 15 minutos para completar la transacción. Si el pago falla o el tiempo expira, la orden se cancela automáticamente y se libera la disponibilidad en el calendario.
Prioridad	MUST

Código	RN-40
Área	Liberación y Comisiones
Condición	El servicio es marcado como "Completado" por ambas partes.
Regla Estricta	El sistema cambiará la orden a "Completada". El MS Pagos descontará automáticamente la comisión de uso de la plataforma (ej. 10%) y transferirá el saldo líquido restante a la billetera del proveedor.
Prioridad	MUST

Código	RN-41
Área	Congelamiento (Disputas)
Condición	El cliente indica formalmente que el servicio no cumple con lo acordado.
Regla Estricta	El estado de la orden cambia a "Disputa" de manera inmediata. Los fondos en custodia se congelan bloqueando cualquier liberación automática hasta que el MS Soporte emita una resolución formal.
Prioridad	MUST

Código	RN-42
Área	Reembolsos por Cancelación
Condición	Una de las partes solicita cancelar una orden pagada antes de la ejecución del servicio.
Regla Estricta	El sistema evaluará la solicitud. Si aplica penalización por cancelación tardía, se descontará del saldo; de lo contrario, los fondos retornarán al método de pago original del cliente y la orden pasará a "Cancelada".
Prioridad	MUST

2.1.5 Reputación y Reseñas (Microservicio Reputation)

Código	RN-43
Área	Integridad
Condición	Un usuario intenta calificar a la contraparte.
Regla Estricta	El sistema solo permitirá emitir una calificación si existe una orden confirmada y en estado "Completada" entre ambas partes. Se prohíbe estrictamente la auto-calificación o reseñas sin transacción.
Prioridad	MUST

Código	RN-44
Área	Caducidad
Condición	Una orden es marcada como "Completada".
Regla Estricta	Ambas partes (cliente y proveedor) tendrán un plazo máximo e improrrogable de 14 días corridos para emitir su reseña. Vencido este plazo, el sistema bloqueará la opción de calificar esa orden específica.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-45
Área	Inmutabilidad
Condición	Un usuario intenta editar o borrar una reseña ya publicada.
Regla Estricta	Una vez que la reseña es pública, no podrá ser editada ni eliminada por el emisor. Solo un administrador (mediante el MS de Soporte) podrá ocultarla si infringe las normas de la comunidad.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-46
Área	Derecho a Réplica
Condición	Un proveedor recibe una reseña pública en su perfil.
Regla Estricta	El proveedor tendrá derecho a publicar una (1) única respuesta pública a la reseña del cliente. El sistema no permitirá hilos de conversación; es un único descargo para mantener la limpieza del perfil.
Prioridad	COULD

Código	RN-47
Área	Umbral de Confianza
Condición	Se calcula el promedio público de un proveedor nuevo.
Regla Estricta	El perfil del proveedor mostrará la etiqueta "Nuevo" y ocultará el promedio numérico de estrellas hasta que acumule un mínimo de 3 reseñas verificadas, evitando que una sola calificación sesgue su reputación al 100% o al 0%.
Prioridad	COULD

Código	RN-48
Área	Moderación Automática
Condición	El contenido de la reseña contiene insultos, links o datos personales (teléfonos/emails).
Regla Estricta	El sistema bloqueará automáticamente la publicación de la reseña mediante filtros de palabras clave. Se solicitará al usuario modificar el texto antes de poder enviarla.
Prioridad	COULD

Código	RN-49
Área	Penalización
Condición	El promedio de un proveedor se recalcula tras una nueva reseña.
Regla Estricta	Si el promedio global de un proveedor cae por debajo de 3.0 estrellas considerando sus últimas 10 transacciones, su cuenta pasará a estado "En revisión", pausando temporalmente sus publicaciones en el catálogo.
Prioridad	COULD

2.1.6 Geolocalización y Rutas (Microservicio Geo)

Código	RN-50
Área	Cobertura
Condición	Un proveedor configura su servicio a domicilio.
Regla Estricta	El proveedor deberá establecer dos parámetros: un "Radio Base Gratuito" y un "Radio Máximo Absoluto" en kilómetros. El sistema rechazará solicitudes de clientes cuya dirección registrada exceda el límite máximo absoluto.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-51
Área	Privacidad
Condición	El cliente visualiza la ubicación del proveedor.
Regla Estricta	El seguimiento en tiempo real del proveedor solo se activará 1 hora antes de la cita agendada y se desactivará automáticamente al marcar el servicio como completado.
Prioridad	COULD

Código	RN-52
Área	Límites de Cobertura
Condición	Un cliente intenta enviar una postulación para un servicio a domicilio.
Regla Estricta	El sistema calculará la distancia entre la dirección del cliente y el origen del proveedor. Si la distancia excede el radio máximo absoluto configurado por el proveedor, la solicitud será rechazada automáticamente.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-53
Área	Geocodificación Obligatoria
Condición	Un usuario registra o modifica una dirección de servicio en su perfil.
Regla Estricta	Toda dirección ingresada debe ser validada y convertida a coordenadas (Latitud/Longitud) a través del proveedor de mapas (Mapbox/Google). El sistema rechazará direcciones ambiguas o que no retornen coordenadas válidas.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-54
Área	Telemetría y Rastreo
Condición	El proveedor cambia el estado de la orden a "En camino al domicilio".
Regla Estricta	El rastreo GPS en tiempo real para el cliente solo podrá activarse el mismo día del servicio, con un máximo de 2 horas de anticipación al bloque agendado. El rastreo se desconectará forzosamente al marcar "Llegada al destino" o al cancelar la orden.
Prioridad	WON'T

Código	RN-55
Área	Costos de Desplazamiento
Condición	El cliente solicita un servicio fuera del radio base gratuito del proveedor.
Regla Estricta	Si el proveedor configuró una tarifa dinámica por distancia, el MS Geo calculará la ruta óptima y añadirá automáticamente el recargo por kilómetro extra a la cotización final, aplicable únicamente a la distancia que exceda el radio base, antes de que el cliente procese el pago.
Prioridad	COULD

2.1.7 Mensajería en Tiempo Real (Microservicio Chat)

Código	RN-56
Área	Comunicación
Condición	Un usuario intenta enviar un mensaje directo a un proveedor.
Regla Estricta	El sistema sólo habilitará el canal de chat privado una vez que el cliente haya enviado una postulación/cotización formal y el proveedor la haya aceptado. No existe un chat "libre" pre-contacto.
Prioridad	MUST

Código	RN-57
Área	Cierre de Chat
Condición	Una orden es finalizada o cancelada.
Regla Estricta	El canal de chat asociado a esa orden pasará a modo "Solo lectura" 48 horas después del cierre, impidiendo nuevos mensajes.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-58
Área	Filtro de Desintermediación
Condición	Un usuario intenta enviar un teléfono, correo o enlace externo en el chat.
Regla Estricta	Si la orden se encuentra en estado "Pendiente de Pago", el sistema censurará automáticamente cualquier patrón de texto que coincida con emails, números de teléfono o URLs, emitiendo una advertencia. El filtro se desactiva una vez que los fondos entran al Escrow.
Prioridad	COULD

Código	RN-59
Área	Archivos Adjuntos
Condición	Un usuario intenta subir una imagen o documento al chat.
Regla Estricta	El sistema solo permitirá formatos de imagen (JPG, PNG) y documentos (PDF) con un peso máximo de 10 MB por archivo. El contenido multimedia será procesado a través de Cloudinary.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-60
Área	Auditoría de Disputas
Condición	Se abre un ticket de mediación en soporte.
Regla Estricta	El historial completo del chat se adjuntará automáticamente como evidencia de solo lectura para los administradores, sin posibilidad de que los usuarios borren mensajes ('unsend') una vez iniciada la disputa.
Prioridad	SHOULD

2.1.8 Motor de Recomendaciones (Microservicio Match)

Código	RN-61
Área	Afinidad
Condición	El sistema genera el carrusel de recomendaciones.
Regla Estricta	Las sugerencias mostradas al usuario deben priorizar servicios en su misma ciudad/región. El motor solo incluirá en sus resultados publicaciones en estado "Activa" de proveedores que tengan su identidad verificada (KYC) y un promedio de reputación superior a 3.0. Excluirá automáticamente cuentas suspendidas.
Prioridad	COULD

Código	RN-62
Área	Arranque en Frío (Onboarding)
Condición	Un usuario nuevo ingresa a la plataforma por primera vez.
Regla Estricta	El sistema desplegará un formulario de selección de intereses (categorías preferidas). Estas selecciones sembrarán el perfil de afinidad inicial. Si el usuario omite este paso, el motor recurrirá a un listado "Trending" basado en su ciudad/región.
Prioridad	COULD

Código	RN-63
Área	Exclusión Propia
Condición	El algoritmo procesa los candidatos a recomendar.
Regla Estricta	El sistema omitirá estrictamente mostrarle al usuario sus propias publicaciones o servicios que ya haya contratado en las últimas 72 horas para evitar redundancia visual.
Prioridad	COULD

Código	RN-64
Área	Prioridad Geográfica
Condición	El motor cruza datos de afinidad con viabilidad logística.
Regla Estricta	Para servicios presenciales, el algoritmo penalizará o descartará sugerencias que se encuentren fuera del radio de cobertura del usuario (consultando al MS Geo). Los servicios digitales o remotos no tendrán esta restricción.
Prioridad	COULD

2.1.9 Búsqueda y Descubrimiento (Microservicio Search / Elasticsearch)

Código	RN-65
Área	Indexación
Condición	Un usuario realiza una búsqueda por palabra clave o categoría.
Regla Estricta	El motor de búsqueda solo indexará y mostrará publicaciones que se encuentren en estado "Activa" y que pertenezcan a proveedores con identidad verificada (KYC aprobado).
Prioridad	MUST

Código	RN-66
Área	Seguridad de Resultados
Condición	El sistema devuelve la lista de resultados paginados.
Regla Estricta	Las publicaciones de proveedores con cuenta suspendida, o que acumulen más de 3 disputas abiertas simultáneamente a nivel de cuenta, serán excluidas automáticamente de los resultados públicos.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-67
Área	Tolerancia Tipográfica
Condición	El usuario ingresa un término de búsqueda con errores tipográficos o de ortografía.
Regla Estricta	El motor aplicará coincidencia difusa sobre títulos y descripciones, permitiendo hasta 2 caracteres de variación (distancia Levenshtein) para retornar resultados relevantes.
Prioridad	COULD

Código	RN-68
Área	Filtrado Geoespacial
Condición	El usuario realiza una búsqueda activando el filtro de cercanía o geolocalización.
Regla Estricta	El motor debe ordenar y filtrar los resultados dentro de un radio en kilómetros especificado, calculando la distancia a partir de las coordenadas del usuario y la ubicación del servicio.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-69
Área	Sincronización de Estado
Condición	Una publicación o proveedor sufre un cambio de estado en la base de datos transaccional (edición, baja, suspensión).
Regla Estricta	El cambio debe propagarse e indexarse en Elasticsearch en tiempo real mediante eventos asíncronos (RabbitMQ) en un lapso no mayor a 3 segundos.
Prioridad	SHOULD

2.1.10 Notificaciones y Alertas (Microservicio Notifications)

Código	RN-70
Área	Obligatoriedad
Condición	El usuario configura sus preferencias de alertas en su perfil.
Regla Estricta	El usuario podrá optar por no recibir notificaciones de marketing o recomendaciones, pero el sistema no permitirá desactivar las notificaciones transaccionales críticas (confirmación de pagos, disputas y cancelaciones).
Prioridad	MUST

Código	RN-71
Área	Control Anti-Spam
Condición	Un microservicio emite múltiples eventos de alerta al mismo usuario en corto tiempo.
Regla Estricta	El sistema agrupará notificaciones similares (ej. "Tienes 5 mensajes nuevos") y limitará el envío de correos electrónicos a un máximo preestablecido por hora para evitar que el dominio caiga en listas negras de spam.
Prioridad	COULD

Código	RN-72
Área	Idempotencia
Condición	RabbitMQ entrega un mismo evento de notificación más de una vez (duplicado de red).
Regla Estricta	El microservicio verificará el identificador único del evento (<code>event_id</code>). Si el evento ya fue procesado y registrado en la base de datos, se descartará inmediatamente sin reenviar el mensaje.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-73
Área	Estado de Lectura
Condición	El usuario abre el centro de notificaciones en la aplicación web o móvil.
Regla Estricta	El sistema permitirá marcar notificaciones individuales o masivas como leídas (<code>is_read: true</code>), actualizando el contador de notificaciones no leídas en tiempo real.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-74
Área	Plantillas Dinámicas
Condición	Se genera una notificación a partir de un evento de negocio (ej. PagoConfirmado).
Regla Estricta	El contenido debe construirse utilizando plantillas predefinidas parametrizadas (<i>templates</i>). Queda prohibido inyectar texto sin sanitizar para prevenir ataques de inyección HTML/Scripting en emails.
Prioridad	MUST

Código	RN-75
Área	Privacidad y Datos Sensibles
Condición	Se redacta el contenido de una notificación externa (Push/SMS/Email).
Regla Estricta	Ninguna notificación enviada a través de canales externos contendrá datos sensibles completos (números de tarjeta, tokens, claves o contraseñas).
Prioridad	MUST

Código	RN-76
Área	Retención y Depuración
Condición	Las notificaciones en la base de datos alcanzan cierta antigüedad.
Regla Estricta	El historial de notificaciones leídas se conservará por un período máximo de 90 días, tras el cual se depurarán automáticamente mediante una tarea programada para optimizar el almacenamiento.
Prioridad	COULD

Código	RN-77
Área	Enrutamiento Multicanal
Condición	Se procesa una notificación para un usuario destinatario.
Regla Estricta	El servicio determinará el canal de entrega según la criticidad: alertas inmediatas usan Push/WebSockets; confirmaciones formales usan Email; eventos urgentes de seguridad pueden requerir SMS.
Prioridad	COULD

Código	RN-78
Área	Estado de Usuario
Condición	Se intenta enviar una notificación comercial o informativa a una cuenta bloqueada o suspendida.
Regla Estricta	El servicio validará el estado del usuario; si la cuenta está suspendida o dada de baja, se cancelará todo envío no relacionado directamente con soporte o resolución de disputas legales.
Prioridad	SHOULD

2.1.11 Soporte y Disputas (Microservicio Customer Service / Tickets)

Código	RN-79
Área	Apertura de Disputas
Condición	Un cliente o proveedor intenta escalar un problema a soporte.
Regla Estricta	Solo se permitirá clasificar un ticket como "Disputa Financiera" si existe un ID de orden válido que se encuentre "En proceso" o que haya finalizado hace menos de 7 días.
Prioridad	MUST

Código	RN-80
Área	Apertura de Disputas
Condición	Se abre un ticket de "Disputa Financiera".
Regla Estricta	El sistema notificará automáticamente al MS de Pagos para congelar los fondos en Escrow y solicitará al MS de Chat el historial completo de la orden como evidencia adjunta.
Prioridad	MUST

Código	RN-81
Área	SLA de Resolución
Condición	Un ticket de disputa lleva abierto más de 5 días hábiles sin resolución.
Regla Estricta	El sistema escalará automáticamente el ticket a un administrador senior y notificará a ambas partes sobre la demora.
Prioridad	COULD

Código	RN-82
Área	Inactividad en Disputa
Condición	Una de las partes no responde a la solicitud de información del administrador en más de 48 horas.
Regla Estricta	El sistema podrá resolver el ticket con la información disponible, priorizando la evidencia objetiva (chat, comprobantes) sobre la versión no confirmada de la parte ausente.
Prioridad	COULD

Código	RN-83
Área	Resolución de Disputa
Condición	Un ticket entra en estado "Disputa Financiera".
Regla Estricta	El administrador deberá resolverlo mediante una de tres salidas formales: a) Fallo a favor del cliente (reembolso), b) Fallo a favor del proveedor (liberación de fondos), c) Resolución compartida (reembolso parcial). No existe otra transición posible desde este estado.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-84
Área	Resolución y Fondos
Condición	Un administrador del sistema emite un fallo sobre un ticket de disputa.
Regla Estricta	La resolución emitida por soporte es definitiva. Al cerrar el ticket a favor de una de las partes, este microservicio ordenará irrevocablemente al MS Escrow la liberación al proveedor o el reembolso total/parcial al cliente.
Prioridad	SHOULD

Código	RN-85
Área	Irreversibilidad de Resolución
Condición	Un ticket de disputa es cerrado con fallo del administrador.
Regla Estricta	La resolución es final y bloquea la reapertura de ese ticket específico. Si el usuario reporta un problema similar más adelante, debe abrir un ticket nuevo, vinculado al anterior mediante su ID, pero no se reactiva el original.
Prioridad	COULD

Código	RN-86
Área	Umbral de Disputas
Condición	Un usuario acumula 3 o más tickets de "Disputa Financiera" abiertos simultáneamente.
Regla Estricta	El sistema marcará el perfil para revisión manual prioritaria y aplicará automáticamente la exclusión de resultados públicos ya definida para ese caso en la sección de Búsqueda.
Prioridad	COULD

Código	RN-87
Área	Apertura y Validación
Condición	Un usuario intenta registrar un ticket de soporte o disputa sin adjuntar los antecedentes mínimos (descripción detallada o evidencia gráfica).
Regla Estricta	El sistema colocará el ticket en estado "Pendiente de Información" e iniciará un contador automático de 72 horas hábiles. Si el usuario no responde en dicho plazo, el ticket pasará automáticamente a "Expirado por Falta de Antecedentes" y se archivará sin alterar fondos ni contar como antecedente disciplinario.
Prioridad	COULD

Código	RN-88
Área	Mediación Directa
Condición	Se inicia una disputa financiera sobre una orden activa o recientemente finalizada.
Regla Estricta	El sistema abrirá una ventana de mediación directa de 48 horas entre cliente y proveedor antes de asignar un mediador. Si ambas partes pactan un reembolso parcial o solución en ese plazo, el sistema ejecuta el acuerdo; si expira el tiempo sin consenso, el caso pasa inmediatamente a la cola de arbitraje formal del equipo de soporte.
Prioridad	COULD

Código	RN-89
Área	Desistimiento
Condición	La parte que abrió la disputa decide cancelar o retirar el reclamo antes de que el administrador emita una resolución definitiva.
Regla Estricta	El sistema cambiará el ticket a estado "Desistido", cerrará el caso y notificará automáticamente al microservicio de Pagos para liberar la retención de los fondos en Escrow, reanudando el ciclo ordinario de la transacción.
Prioridad	COULD

Código	RN-90
Área	Cierre por Silencio
Condición	El administrador emite una propuesta de resolución y la traslada a las partes para su aceptación.
Regla Estricta	El sistema otorgará un plazo perentorio de 5 días corridos. Si la parte notificada no ingresa objeciones fundadas dentro de ese periodo, el sistema aplicará un "Cierre por Validación Tácita", ejecutando de forma irrevocable la dispersión de fondos o reembolsos indicada por el administrador.
Prioridad	WON'T

Código	RN-91
Área	Soporte No Financiero
Condición	Un usuario ingresa un ticket categorizado como reporte de conducta, error técnico o consulta general (sin ID de orden con pago asociado).
Regla Estricta	El sistema procesará el ticket bajo el flujo de soporte administrativo estándar, sin interactuar con el microservicio de Pagos ni congelar saldos en Escrow.
Prioridad	SHOULD

2.1.12 Calendario y Agendamiento (Microservicio Booking)

Código	RN-92
Área	Prevención de Conflictos
Condición	Un cliente intenta reservar un bloque horario para un servicio.
Regla Estricta	El sistema rechazará la solicitud de creación de orden si el bloque horario ya se encuentra reservado (estado "Confirmado" o "En Custodia") en el calendario del proveedor. No se permite el <i>overbooking</i> .
Prioridad	SHOULD

Código	RN-93
Área	Tiempos de Margen (Buffer)
Condición	Un proveedor configura su disponibilidad para servicios a domicilio.
Regla Estricta	El sistema insertará automáticamente un bloque de inactividad (buffer) de tiempo mínimo predefinido por el proveedor entre citas consecutivas para garantizar que tenga tiempo de desplazamiento o preparación.
Prioridad	COULD

Código	RN-94
Área	Ventana de Modificación
Condición	Un usuario intenta cancelar o reagendar una cita confirmada.
Regla Estricta	Las modificaciones o cancelaciones automáticas solo se permitirán sin penalización si se realizan con un mínimo de 24 horas de anticipación al bloque agendado. Cambios fuera de este plazo bloquearán el calendario.
Prioridad	COULD

2.1.13 Publicidad y Anuncios (Microservicio Ads)

Código	RN-95
Área	Elegibilidad de Promoción
Condición	Un proveedor intenta pagar una campaña para destacar su publicación.
Regla Estricta	Solo podrán adquirir espacios publicitarios los proveedores con identidad verificada (KYC aprobado en MS IAM) y un promedio de reputación histórico igual o superior a 4.0 estrellas. Los servicios mediocres no pueden comprar posicionamiento.
Prioridad	COULD

Código	RN-96
Área	Transparencia Visual
Condición	El motor de búsqueda o recomendaciones retorna resultados paginados al cliente.
Regla Estricta	Cualquier publicación que haya sido impulsada artificialmente por una campaña activa deberá incluir obligatoriamente un flag desde el backend que obligue al frontend a mostrar la etiqueta "Patrocinado" o "Ad".
Prioridad	COULD

Código	RN-97
Área	Ciclo de Vida del Anuncio
Condición	El tiempo o presupuesto (clics/impresiones) de la campaña contratada se agota.
Regla Estricta	El sistema revocará instantáneamente la prioridad de la publicación en el motor de búsqueda y la devolverá a su posicionamiento orgánico natural, sin afectar la visibilidad estándar de la publicación original en el Catálogo.
Prioridad	COULD

2.2 Análisis de Requerimientos

2.2.1 Requisitos Funcionales (RF)

Must Have (Obligatorio: Núcleo Transaccional Innegociable)

- **RF-M01 (Geolocalización (Tarificación Dinámica)):** El sistema calculará la ruta óptima y añadirá automáticamente un recargo por kilómetro extra a la cotización si la dirección del cliente excede el "Radio Base Gratuito" configurado por el proveedor.
- **RF-M02 (Catálogo de Oferta y Demanda):** El sistema debe permitir la creación, edición y categorización de publicaciones de servicios y productos, validando en backend un título mínimo de 5 caracteres, descripción entre 50 y 1000 caracteres, precio base entero positivo y de 1 a 5 imágenes adjuntas (máximo 5 MB por archivo) (RN-11, RN-18, RN-19, RN-23, RN-25).
- **RF-M03 (Postulaciones y Reglas de Límite):** El sistema debe permitir a los clientes postular a publicaciones activas, bloqueando estrictamente la autopostulación a publicaciones propias (RN-21) y restringiendo a un máximo de 4 postulaciones activas simultáneas para usuarios con plan estándar (Free) (RN-15).
- **RF-M04 (Generación de Órdenes):** Al momento de que el propietario acepte una postulación, el sistema debe cambiar automáticamente la publicación a estado "pausada", generar la orden de servicio en el microservicio correspondiente y marcar las demás postulaciones pendientes como "rechazadas" (RN-24 / CU-03).
- **RF-M05 (Retención Escrow Simulada):** El sistema debe procesar el checkout del cliente reteniendo los fondos bajo el estado "En custodia" (Escrow), administrado estrictamente como un ciclo de estados en base de datos. Se otorga una ventana máxima de 15 minutos para concretar la transacción en Sandbox; una vez confirmado el pago simulado, el estado "En custodia" se mantiene bloqueado e inamovible hasta que ambas partes confirmen la finalización del servicio (RN-38, RN-39 / CU-05, CU-06).
- **RF-M06 (Modelo de Comisión y Split de Pago):** El sistema debe calcular y descontar automáticamente la comisión de uso de plataforma del 10% (Take Rate) sobre el valor de la orden al momento de liberar los fondos de la custodia, acreditando el 90% restante a la billetera virtual del proveedor y registrando ambos saldos de forma trazable para auditoría (RN-40 / CU-06).
- **RF-M07 (Gestión y Congelamiento por Disputas):** El sistema debe permitir abrir un ticket de disputa sobre órdenes activas o cerradas hace menos de 7 días, congelando de inmediato los fondos en Escrow y adjuntando el chat como evidencia inmutable (RN-41, RN-79, RN-80 / CU-08). Al no existir un panel frontend de administración, la resolución se ejecuta vía API/backend bajo tres salidas: fallo a favor del cliente, del proveedor o resolución compartida (RN-83).
- **RF-M08 (Mensajería Segura y Filtro Anti-Desintermediación):** El sistema debe habilitar el canal de chat privado vía WebSockets exclusivamente después de que una postulación haya sido aceptada, censurando de forma automática números telefónicos, correos y URLs externas únicamente mientras la orden se encuentre en estado "Pendiente de Pago" (RN-56, RN-58 / CU-13). Una vez que los fondos simulados ingresan a custodia (Escrow), el filtro se desactiva para facilitar la coordinación logística entre las partes.
- **RF-M09 (Notificaciones Multicanal Transaccionales):** El sistema debe despachar alertas transaccionales críticas (pago confirmado, orden asignada, disputa abierta) a través de eventos asíncronos enrutados hacia WebSockets (push interno) y correo electrónico parametrizado mediante plantillas dinámicas (RN-70, RN-74, RN-77).

Should Have (Debería tener — Confianza, Interacción y Soporte)

- **RF-S01 (Sistema de Reputación y Reseñas Mutuas):** El sistema debe permitir que cliente y proveedor se califiquen mutuamente con una puntuación y comentario dentro de un plazo improrrogable de 14 días tras completarse la orden, garantizando la inmutabilidad de la reseña y recalculando el promedio público del proveedor (RN-43, RN-44, RN-45 / CU-09).
- **RF-S02 (Módulo de Preguntas y Respuestas Públicas):** El sistema debe permitir formular preguntas públicas en la publicación (10 a 500 caracteres) y restringir la respuesta únicamente al proveedor propietario (20 a 1000 caracteres), bloqueando el intercambio de datos de contacto previos a la contratación formal (RN-27, RN-30, RN-31 / CU-10).
- **RF-S03 (Cancelaciones y Política de Reembolsos):** El sistema debe procesar cancelaciones evaluando la anticipación de la solicitud; si se cancela con al menos 24 horas de anticipación a la cita, se procesa el reembolso íntegro a la billetera virtual; de lo contrario, se aplica la retención o penalización configurada (RN-42, RN-94 / CU-07).
- **RF-S04 (Validación de Cobertura y Recargo Dinámico):** El microservicio de geolocalización debe calcular la distancia entre cliente y proveedor, rechazando postulaciones a domicilio fuera del radio máximo absoluto y agregando recargos por kilómetro extra si excede el radio base gratuito (RN-50, RN-52, RN-55).
- **RF-S05 (Agendamiento y Prevención de Overbooking):** El sistema debe permitir al proveedor configurar bloques de disponibilidad horaria e insertar márgenes mínimos de inactividad (buffer) entre citas, rechazando reservas concurrentes sobre horarios ya asignados (RN-92, RN-93 / CU-11).
- **RF-S06 (Recuperación de Credenciales):** El sistema debe permitir la recuperación de contraseñas olvidadas mediante el envío de un token criptográfico de un solo uso al correo electrónico registrado, con una validez máxima de 15 minutos, invalidándose de manera irreversible al ser consumido o al expirar (RN-07).

Could Have (Podría tener: Optimización Logística y Automatización)

- **RF-C01 (Motor de Recomendaciones y Onboarding):** El sistema debe generar carruseles de recomendaciones personalizadas priorizando proximidad geográfica y reputación superior a 3.0, sembrado a partir de los intereses del onboarding o el listado trending regional (RN-61, RN-62 / CU-14).
- **RF-C02 (Denuncias y Ocultamiento Automático de Contenido):** El sistema debe permitir a los usuarios reportar preguntas, respuestas o publicaciones inapropiadas, ocultando automáticamente el contenido de la vista pública al acumular un umbral configurable de 3 reportes (RN-36).

Won't Have (No tendrá por ahora: Fuera de Alcance Oficial)

- **RF-W01 (Dispersión Bancaria Real a Cuentas Corrientes):** El sistema no realizará transferencias bancarias directas a cuentas corrientes ni operará con rieles bancarios reales; los saldos líquidos se gestionan exclusivamente dentro de la billetera virtual simulada a nivel de base de datos.
- **RF-W02 (Pasarela de Pagos en Producción):** El sistema no efectuará cargos directos a tarjetas bancarias reales, implementando en su lugar el entorno Sandbox de Mercado Pago para simular el checkout y webhooks de confirmación.
- **RF-W03 (Módulo de Subasta y Adjudicación Publicitaria Automatizada):** El sistema no incluirá subastas dinámicas de pauta publicitaria por puja de clics; la visibilidad patrocinada (Ads) se limita a activaciones estáticas para proveedores con nota ≥ 4 (RN-95, RN-96).
- **RF-W04 (Aplicación Móvil Nativa):** El sistema no dispondrá de ejecutables móviles compilados para iOS o Android (Flutter, Swift o Kotlin), garantizando el acceso mediante una aplicación web adaptativa y responsiva desarrollada en Next.js.

- **RF-W05 (Verificación Biométrica de Identidad en Vivo):** El sistema no ejecutará reconocimiento facial automatizado contra bases del Registro Civil; el KYC se limita al envío y verificación documental de fotos de cédula de identidad.
- **RF-W06 (Panel Administrativo Web / Backoffice Frontend):** El sistema no contará con una interfaz gráfica web dedicada para administradores; los privilegios de moderación técnica, arbitraje de disputas e invalidación de KYC existen y se operan exclusivamente a nivel de base de datos o endpoints protegidos de backend consumidos por el equipo técnico.
- **RF-W07 (Telemetría de Servicio en Camino):** El sistema debe habilitar el rastreo GPS en tiempo real para el cliente el mismo día del servicio con un máximo de 2 horas de anticipación a la cita, desconectando la telemetría al registrarse la llegada o completarse la orden (RN-51, RN-54).

2.2.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Must Have (Obligatorio: Arquitectura Base y Seguridad Innegociable)

- **RNF-M01 (Persistencia Aislada — Database per Service):** Cada microservicio debe poseer y gestionar su propia base de datos relacional independiente en PostgreSQL utilizando Prisma ORM, quedando estrictamente prohibidas las consultas directas (joins) entre esquemas de diferentes dominios (RNF-05).
- **RNF-M02 (Comunicación Asíncrona Desacoplada):** Los eventos del sistema (pagos simulados, cambios de estado, alertas) deben procesarse mediante el broker de mensajería RabbitMQ, garantizando que la indisponibilidad o latencia de un microservicio secundario no bloquee el flujo transaccional principal.
- **RNF-M03 (Gestión Criptográfica de Contraseñas):** Las contraseñas de todos los usuarios deben almacenarse irreversiblemente hasheadas en el microservicio IAM utilizando obligatoriamente el algoritmo **bcrypt** con un factor de coste (*work factor*) mínimo fijado en **10** (RN-06 / RNF-01).
- **RNF-M04 (Seguridad de Sesiones y Manejo de Tokens):** El sistema debe estructurar la autenticación mediante tokens JWT, generando un Access Token de corta vigencia (máximo 15 minutos) y un Refresh Token de 7 días transmitido exclusivamente a través de cookies seguras con atributo HttpOnly para prevenir ataques XSS (RN-02 / RNF-03).

Should Have (Debería tener: Rendimiento, Resiliencia y Estándares de Código)

- **RNF-S01 (Latencia de Propagación en Búsqueda):** Cualquier cambio de estado transaccional sobre publicaciones o proveedores (edición, baja, suspensión) debe propagarse e indexarse en el clúster Elasticsearch a través del bus de eventos en un tiempo no mayor a 3 segundos (RN-69 / RNF-02).
- **RNF-S02 (Búsqueda Difusa y Rendimiento):** El motor de búsqueda debe soportar coincidencias difusas sobre títulos y descripciones tolerando hasta 2 caracteres de variación tipográfica (distancia Levenshtein) y retornar resultados en menos de 250 ms bajo condiciones normales (RN-67).
- **RNF-S03 (Resiliencia y Degradación Elegante):** Ante la desconexión o fallo imprevisto de servicios no críticos (como el motor de recomendaciones o telemetría), el frontend debe aplicar una degradación elegante mostrando listas estáticas por popularidad, asegurando la continuidad del flujo de catálogo y órdenes (RNF-04).
- **RNF-S04 (Inmutabilidad y Auditoría de Datos):** Las reseñas publicadas, el historial de pagos y los mensajes de chat asociados a una orden en disputa deben contar con restricciones que impidan su alteración o eliminación física, aplicando borrado lógico (*soft delete*) y anonimización de datos (RN-05, RN-45, RN-60).

- **RNF-S05 (Estandarización de Contratos API):** Todos los microservicios deben responder hacia el API Gateway utilizando un formato unificado de respuestas JSON tipado en TypeScript, desacoplando la capa visual de las particularidades de cada microservicio.
- **RNF-S06 (Protección Contra Fuerza Bruta):** El API Gateway y el microservicio IAM deben aplicar políticas de Rate Limiting y bloqueo temporal de cuentas por 15 minutos al registrarse 5 intentos fallidos consecutivos de autenticación (RN-03).
- **RNF-S07 (Almacenamiento Externo Multimedia vía CDN):** La base de datos relacional PostgreSQL debe almacenar estrictamente URLs; la carga, almacenamiento y optimización de imágenes (cédulas KYC, fotos de publicaciones y comprobantes de soporte) debe delegarse de forma obligatoria al servicio Cloudinary (RN-25).
- **RNF-S08 (Idempotencia Transaccional en Pagos Simulados):** El microservicio de pagos debe procesar las confirmaciones y webhooks del Sandbox bajo una lógica estricta de idempotencia mediante identificador único (`event_id`), previniendo registros duplicados de cobros u órdenes ante reintentos de red (RN-72).

Could Have (Podría tener: Contenerización y Mantenimiento)

- **RNF-C01 (Contenerización Total del Entorno):** La totalidad de los microservicios, bases de datos y broker de mensajería deben poder levantarse de forma local y reproducible mediante un único comando orquestador de Docker Compose.
- **RNF-C02 (Control Anti-Spam en Notificaciones):** El microservicio de notificaciones debe limitar la tasa de envío de correos por hora por usuario, implementando agrupación dinámica de alertas para evitar penalizaciones en listas de spam (RN-71).
- **RNF-C03 (Depuración Programada de Historial):** El sistema debe ejecutar rutinas periódicas de mantenimiento para depurar notificaciones leídas con una antigüedad mayor a 90 días, optimizando el uso de espacio en base de datos (RN-76).

Won't Have (No tendrá por ahora: Restricciones Operativas)

- **RNF-W01 (Cumplimiento Normativo Bancario PCI-DSS Nivel 1):** El sistema no almacenará ni procesará números de tarjeta de crédito en servidores propios; al operar exclusivamente sobre el Sandbox de Mercado Pago, no se tramitan licencias ni certificaciones financieras de banca real.
- **RNF-W02 (Arquitectura Cloud Multi-Región Activa-Activa):** La infraestructura no contemplará réplicas transaccionales sincronizadas globalmente entre distintas regiones cloud durante la etapa académica, centralizándose en un único clúster regional.
- **RNF-W03 (SLA Comercial Formal con Mesa 24/7):** No se comprometerá un acuerdo de nivel de servicio (SLA) comercial con turnos rotativos continuos, asumiendo un entorno operativo de evaluación en horario académico.
- **RNF-W04 (Clusterización Compleja de Mensajería con Apache Kafka):** Se descarta el despliegue de clústeres Apache Kafka debido a la sobrecarga innecesaria de recursos y memoria, satisfaciendo la orquestación distribuida mediante RabbitMQ.
- **RNF-W05 (Cifrado Físico de Hardware HSM):** No se integrarán módulos de seguridad de hardware dedicados (Hardware Security Modules) para llaves criptográficas, empleando secretos de entorno protegidos a nivel de contenedor.

2.3 Casos de Uso del Sistema

Índice de Casos de Uso

ID	Caso de Uso	Actor(es)	Prioridad
CU-01	Publicar un servicio o producto	Usuario proveedor (cuenta verificada)	MUST
CU-02	Postular a una publicación de servicio o producto	Usuario cliente	MUST
CU-03	Aceptar postulación y generar orden de servicio	Usuario proveedor (propietario de la publicación)	MUST
CU-04	Gestionar el ciclo de vida de una publicación	Usuario proveedor (propietario)	SHOULD
CU-05	Procesar pago y retener fondos en custodia (Escrow)	Usuario cliente	MUST
CU-06	Liberar fondos y aplicar comisión al completar el servicio	Usuario cliente, Usuario proveedor, Sistema (MS Pagos)	MUST
CU-07	Cancelar orden y gestionar reembolso	Usuario cliente, Usuario proveedor	MUST
CU-08	Abrir y resolver una disputa financiera	Usuario cliente, Usuario proveedor, Administrador	MUST
CU-09	Calificar y reseñar a la contraparte	Usuario cliente, Usuario proveedor	SHOULD
CU-10	Realizar preguntas y responder sobre una publicación	Usuario cliente (pregunta), Usuario proveedor (responde)	SHOULD
CU-11	Agendar y gestionar disponibilidad horaria (Booking)	Usuario proveedor (configura disponibilidad), Usuario cliente (reserva)	SHOULD
CU-12	Buscar servicios y productos con filtros y geolocalización	Usuario	SHOULD
CU-13	Comunicarse mediante chat una vez aceptada la postulación	Usuario cliente, Usuario proveedor	MUST
CU-14	Recibir recomendaciones personalizadas de servicios y productos	Usuario	COULD
CU-15	Contratar publicidad para destacar una publicación	Usuario proveedor	WON'T

2.3.1 CU-01 — Publicar un servicio o producto (Must)

Actor(es)	Usuario proveedor (cuenta verificada)
Descripción	Permite a un usuario con identidad verificada crear una publicación de tipo "servicio" o "producto" para ofertar en el marketplace.
Precondiciones	El usuario tiene sesión activa y su identidad verificada (KYC aprobado).

Flujo Principal

1. El usuario accede a la opción "Crear publicación".
2. El sistema solicita el tipo de publicación: "servicio" o "producto".
3. El usuario completa título, descripción, precio base y adjunta archivos multimedia.
4. El sistema valida que el usuario tenga el KYC aprobado.
5. El sistema valida el formato y los rangos de los campos ingresados.
6. El sistema crea la publicación en estado "activa".
7. El sistema confirma la publicación al usuario y la indexa para búsqueda.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 4a. Si el KYC no está aprobado, el sistema rechaza la creación y solicita completar la verificación de identidad.
- 5a. Si el título tiene menos de 5 caracteres, el sistema rechaza la publicación.
- 5b. Si la descripción no está entre 50 y 1000 caracteres, el sistema rechaza la publicación.
- 5c. Si el precio ingresado es negativo o cero, el sistema rechaza el valor.
- 5d. Si no se adjunta al menos 1 imagen, o se supera el límite de 5 archivos o 5 MB por archivo, el sistema rechaza los adjuntos.

Postcondiciones: La publicación queda visible en el catálogo en estado "activa" y disponible para postulaciones. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-11, RN-18, RN-19, RN-23, RN-25, RN-26*

2.3.2 CU-02 — Postular a una publicación de servicio o producto (Must)

Actor(es)	Usuario cliente
Descripción	Permite a un usuario interesado postular o contactar una publicación de servicio o producto que se encuentra activa.
Precondiciones	La publicación está en estado "activa" y el usuario tiene su cuenta verificada.

Flujo Principal

1. El usuario visualiza el listado de publicaciones (no se muestran las publicaciones propias).
 2. El usuario selecciona una publicación y solicita postular.
 3. El sistema valida que la publicación se encuentre en estado "activa".
 4. El sistema valida que el usuario no sea el propietario de la publicación.
 5. Si es un servicio a domicilio, el sistema valida que la dirección del cliente esté dentro del radio de cobertura del proveedor.
 6. El sistema valida que el usuario no tenga ya una postulación activa sobre esa misma publicación.
 7. El sistema valida el límite de postulaciones activas simultáneas según el plan del usuario.
-

8. El sistema registra la postulación en estado "pendiente".
9. El sistema notifica al propietario de la publicación.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 3a. La publicación no está activa: el sistema rechaza la postulación.
- 4a. El usuario intenta postular a su propia publicación: el sistema la rechaza.
- 5a. La dirección excede el radio de cobertura del proveedor: el sistema rechaza la postulación antes de crearla.
- 6a. Ya existe una postulación activa del usuario sobre esa publicación: el sistema la rechaza por duplicidad.
- 7a. El usuario (plan Free) ya tiene 4 postulaciones activas en curso: el sistema rechaza la quinta hasta liberar un cupo o adquirir plan PRO.

Postcondiciones: Postulación registrada en estado "pendiente"; el propietario recibe notificación para revisarla. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-12, RN-13, RN-14, RN-15, RN-21, RN-22*

2.3.3 CU-03 — Aceptar postulación y generar orden de servicio (Must)

Actor(es)	Usuario proveedor (propietario de la publicación)
Descripción	Permite al propietario de una publicación aceptar una postulación recibida, generando automáticamente la orden correspondiente.
Precondiciones	Existe al menos una postulación en estado "pendiente" sobre una publicación propia y activa.

Flujo Principal

1. El propietario revisa las postulaciones recibidas para su publicación.
2. Selecciona una postulación y confirma su aceptación.
3. El sistema cambia el estado de la publicación a "pausada".
4. El sistema genera la orden de servicio en el microservicio de Pagos.
5. El sistema marca automáticamente las demás postulaciones pendientes como "rechazadas".
6. El sistema notifica al postulante aceptado y a los postulantes rechazados.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 1a. No existen postulaciones pendientes: la acción no está disponible.

Postcondiciones: Orden de servicio generada; publicación en estado "pausada"; postulaciones restantes rechazadas. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-24*

2.3.4 CU-04 — Gestionar el ciclo de vida de una publicación (Should)

Actor(es)	Usuario proveedor (propietario)
Descripción	Permite al propietario finalizar una publicación, ya sea eliminándola o marcándola como completada, según si tiene un postulante asignado.
Precondiciones	El usuario es propietario de la publicación.

Flujo Principal

1. El propietario accede a "Mis publicaciones".
2. Selecciona una publicación y solicita eliminarla o marcarla como completada.

3. El sistema verifica si la publicación tiene un postulante asignado.
4. Si no tiene postulante asignado, el sistema permite eliminar la publicación de forma definitiva.
5. Si tiene postulante asignado, el sistema solo permite marcarla como "completada", preservando la trazabilidad de la orden.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 4a. El propietario intenta eliminar una publicación con postulante asignado: el sistema rechaza la eliminación y ofrece la opción de marcarla como "completada".

Postcondiciones: La publicación queda eliminada o marcada como "completada", según corresponda.

Reglas de negocio relacionadas: *RN-16, RN-17*

2.3.5 CU-05 — Procesar pago y retener fondos en custodia (Escrow) (Must)

Actor(es)	Usuario cliente
Descripción	Permite al cliente pagar una orden generada, reteniendo los fondos en custodia dentro de la plataforma hasta que el servicio se complete.
Precondiciones	Existe una orden generada a partir de una postulación aceptada o cotización aprobada.

Flujo Principal

1. El cliente inicia el flujo de pago (checkout) para la orden.
2. El sistema reserva el bloque horario correspondiente, si aplica agendamiento.
3. El sistema otorga una ventana máxima de 15 minutos para completar la transacción.
4. El cliente confirma el método de pago y procesa el pago.
5. El sistema retiene los fondos bajo el estado "En custodia", de forma inamovible hasta la finalización del servicio.
6. El sistema confirma la orden como pagada y activa.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 3a. El pago falla o la ventana de 15 minutos expira: la orden se cancela automáticamente y se libera la disponibilidad del calendario.

Postcondiciones: Fondos retenidos en custodia (escrow); orden confirmada y activa. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-38, RN-39*

2.3.6 CU-06 — Liberar fondos y aplicar comisión al completar el servicio (Must)

Actor(es)	Usuario cliente, Usuario proveedor, Sistema (MS Pagos)
Descripción	Libera los fondos retenidos en custodia hacia el proveedor una vez que ambas partes confirman que el servicio fue completado, descontando la comisión de la plataforma.
Precondiciones	La orden se encuentra activa con fondos retenidos en custodia.

Flujo Principal

1. El cliente y el proveedor marcan, cada uno, el servicio como "Completado".
2. El sistema cambia el estado de la orden a "Completada".
3. El sistema calcula y descuenta automáticamente la comisión de uso de la plataforma (ej. 10%).

4. El sistema transfiere el saldo líquido restante a la billetera del proveedor.
5. El sistema habilita el plazo de 14 días para que ambas partes emitan su reseña.

Flujos Alternativos / Excepciones

No aplica; el proceso no contempla desviaciones relevantes distintas al flujo principal.

Postcondiciones: Fondos liberados al proveedor; comisión cobrada; orden en estado "Completada".

Reglas de negocio relacionadas: *RN-40*

2.3.7 CU-07 — Cancelar orden y gestionar reembolso (Must)

Actor(es)	Usuario cliente, Usuario proveedor
Descripción	Permite a una de las partes cancelar una orden ya pagada antes de la ejecución del servicio, evaluando si corresponde reembolso total o penalización.
Precondiciones	La orden se encuentra pagada y aún no ha sido ejecutada.

Flujo Principal

1. Una de las partes solicita la cancelación de la orden.
2. El sistema evalúa si la solicitud se realiza dentro del plazo permitido (mínimo 24 horas de anticipación al bloque agendado).
3. Si la cancelación es dentro de plazo, el sistema reembolsa el monto completo al método de pago original del cliente.
4. Si la cancelación es fuera de plazo, el sistema aplica una penalización que se descuenta del saldo correspondiente.
5. El sistema cambia el estado de la orden a "Cancelada" y libera el bloque horario en el calendario.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 2a. Cancelación con más de 24 horas de anticipación: sin penalización, reembolso completo.
- 2b. Cancelación con menos de 24 horas de anticipación: se aplica penalización según configuración.

Postcondiciones: Orden en estado "Cancelada"; reembolso o penalización aplicados; calendario liberado. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-42, RN-94*

2.3.8 CU-08 — Abrir y resolver una disputa financiera (Must)

Actor(es)	Usuario cliente, Usuario proveedor, Administrador
Descripción	Permite a una de las partes escalar un desacuerdo sobre una orden a soporte, congelando los fondos en custodia y llevando el caso a mediación o arbitraje formal hasta obtener una resolución definitiva.
Precondiciones	Existe una orden en proceso, o finalizada hace menos de 7 días, con un ID de orden válido.

Flujo Principal

1. El cliente o proveedor escala un problema a soporte indicando el ID de la orden.
 2. El sistema clasifica el ticket como "Disputa Financiera" y cambia el estado de la orden a "Disputa".
 3. El sistema notifica al microservicio de Pagos para congelar los fondos retenidos en custodia.
 4. El sistema adjunta automáticamente el historial completo del chat de la orden como evidencia.
 5. El sistema abre una ventana de mediación directa de 48 horas entre cliente y proveedor.
-

6. Si ambas partes llegan a un acuerdo dentro del plazo, el sistema ejecuta el acuerdo pactado (reembolso total o parcial).
7. Si no hay acuerdo en el plazo, el caso pasa a la cola de arbitraje formal del equipo de soporte.
8. Un administrador revisa la evidencia y emite un fallo: a favor del cliente, a favor del proveedor, o resolución compartida.
9. El sistema ejecuta de forma irrevocable la liberación de fondos o el reembolso según el fallo emitido.
10. El ticket se cierra de forma definitiva, sin posibilidad de reapertura.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 1a. El ticket no adjunta los antecedentes mínimos (descripción o evidencia): pasa a estado "Pendiente de Información" con un plazo de 72 horas; si no se responde, se archiva como "Expirado por Falta de Antecedentes".
- 6a. Una de las partes desiste del reclamo antes de la resolución: el ticket se marca "Desistido" y se liberan los fondos retenidos, reanudando el ciclo normal de la transacción.
- 7a. El ticket permanece abierto más de 5 días hábiles sin resolución: se escala automáticamente a un administrador senior.
- 8a. Una de las partes no responde a una solicitud de información en más de 48 horas: el administrador resuelve con la evidencia disponible.
- 9a. El administrador emite una propuesta y la parte notificada no presenta objeciones en 5 días corridos: se aplica un "Cierre por Validación Tácita", ejecutando la resolución propuesta.

Postcondiciones: Disputa resuelta de forma definitiva; fondos liberados o reembolsados según el fallo; ticket cerrado e irreversible. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-41, RN-79 a RN-90*

2.3.9 CU-09 — Calificar y reseñar a la contraparte (Should)

Actor(es)	Usuario cliente, Usuario proveedor
Descripción	Permite a ambas partes de una transacción completada calificarse mutuamente, construyendo el sistema de reputación de la plataforma.
Precondiciones	Existe una orden confirmada en estado "Completada" entre ambas partes.

Flujo Principal

1. El usuario accede a la orden completada y selecciona "Calificar".
2. El sistema valida que exista una orden confirmada y completada entre ambas partes.
3. El sistema valida que no se trate de una auto-calificación.
4. El sistema valida que la solicitud esté dentro del plazo máximo de 14 días desde la finalización del servicio.
5. El usuario ingresa una calificación en estrellas y un comentario.
6. El sistema modera automáticamente el contenido, bloqueando insultos, enlaces o datos personales.
7. El sistema publica la reseña de forma pública e inmutable.
8. El sistema recalcula el promedio de reputación del proveedor.
9. El proveedor puede publicar una única réplica pública a la reseña recibida.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 4a. El plazo de 14 días ya venció: el sistema bloquea la opción de calificar esa orden.

- 6a. El contenido incluye insultos, enlaces o datos personales: el sistema bloquea la publicación y solicita modificar el texto.
- 8a. El proveedor tiene menos de 3 reseñas verificadas: el sistema muestra la etiqueta "Nuevo" y oculta el promedio numérico.
- 8b. Si el promedio del proveedor cae bajo 3.0 estrellas en sus últimas 10 transacciones, su cuenta pasa a estado "En revisión" y se pausan sus publicaciones activas.

Postcondiciones: Reseña publicada de forma inmutable; reputación del proveedor actualizada. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-43, RN-44, RN-45, RN-46, RN-47, RN-48, RN-49*

2.3.10 CU-10 — Realizar preguntas y responder sobre una publicación (Should)

Actor(es)	Usuario cliente (pregunta), Usuario proveedor (responde)
Descripción	Permite a un cliente formular preguntas públicas sobre una publicación y al proveedor propietario responderlas, reemplazando el uso de foros generales.
Precondiciones	La publicación se encuentra en estado "activa".

Flujo Principal

1. El cliente redacta una pregunta sobre la publicación (entre 10 y 500 caracteres).
2. El sistema valida que el contenido no incluya teléfonos, correos, URLs externas o handles de redes sociales.
3. El sistema publica la pregunta, visible públicamente para todos los usuarios que visualicen la publicación.
4. El sistema notifica al proveedor propietario mediante un evento asíncrono.
5. Únicamente el proveedor propietario redacta la respuesta (entre 20 y 1000 caracteres).
6. El sistema valida nuevamente que la respuesta no contenga datos de contacto.
7. El sistema publica la respuesta y notifica al comprador que preguntó.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 2a. El contenido incluye datos de contacto: el sistema bloquea el envío indicando el motivo.
- 5a. Un usuario distinto al propietario intenta responder: el sistema rechaza la acción.
- El autor intenta eliminar su pregunta sin respuestas asociadas: el sistema lo permite. Si ya fue respondida, no puede eliminarse, solo marcarse como inactiva.
 - El proveedor intenta editar una respuesta ya publicada: solo se permite dentro de los 30 minutos posteriores a su publicación.
 - La pregunta o respuesta acumula el umbral configurado de reportes (sugerido 3): se oculta automáticamente y pasa a cola de revisión de soporte.
 - La publicación asociada es eliminada o desactivada: las preguntas y respuestas vinculadas pasan a estado archivado (solo lectura).

Postcondiciones: Pregunta y/o respuesta publicadas y visibles para todos los usuarios; notificaciones enviadas. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-27 a RN-37*

2.3.11 CU-11 — Agendar y gestionar disponibilidad horaria (Booking) (Should)

Actor(es)	Usuario proveedor (configura disponibilidad), Usuario cliente (reserva)
Descripción	Permite al proveedor definir su disponibilidad horaria y al cliente reservar un bloque de tiempo para la prestación del servicio, evitando conflictos de agenda.
Precondiciones	La publicación corresponde a un servicio con agendamiento habilitado.

Flujo Principal

1. El proveedor configura su disponibilidad, incluyendo un margen (buffer) mínimo de tiempo entre citas consecutivas.
2. El cliente selecciona un bloque horario disponible al momento de postular o pagar.
3. El sistema valida que el bloque horario no se encuentre ya reservado ("Confirmado" o "En Custodia") en el calendario del proveedor.
4. El sistema confirma la reserva y bloquea el horario correspondiente.
5. El cliente o proveedor puede solicitar modificar o cancelar la cita agendada.
6. El sistema valida que la modificación se realice con un mínimo de 24 horas de anticipación para no aplicar penalización.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 3a. El bloque horario ya está reservado: el sistema rechaza la solicitud (no se permite overbooking).
- 6a. La modificación se solicita con menos de 24 horas de anticipación: el sistema bloquea el cambio automático sin penalización.

Postcondiciones: Cita agendada y confirmada en el calendario del proveedor; disponibilidad actualizada. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-92, RN-93, RN-94*

2.3.12 CU-12 — Buscar servicios y productos con filtros y geolocalización (Should)

Actor(es)	Usuario
Descripción	Permite a cualquier usuario buscar publicaciones activas de servicios o productos, aplicando filtros de texto, cercanía geográfica y tolerancia a errores de escritura.
Precondiciones	Ninguna precondición especial de autenticación.

Flujo Principal

1. El usuario ingresa un término de búsqueda y, opcionalmente, activa el filtro de cercanía.
 2. El sistema aplica coincidencia difusa sobre títulos y descripciones, tolerando hasta 2 caracteres de variación.
 3. El sistema filtra únicamente publicaciones "activas" de proveedores con identidad verificada (KYC aprobado).
 4. El sistema excluye publicaciones de proveedores con cuenta suspendida o con más de 3 disputas abiertas simultáneamente.
 5. Si el filtro de geolocalización está activo, el sistema calcula la distancia y ordena/filtra los resultados dentro del radio especificado.
 6. El sistema retorna los resultados paginados al usuario.
 7. Si alguna publicación cuenta con una campaña publicitaria activa, el sistema marca el resultado con la etiqueta "Patrocinado" o "Ad".
-

Flujos Alternativos / Excepciones

No aplica; el proceso no contempla desviaciones relevantes distintas al flujo principal.

Postcondiciones: Resultados de búsqueda relevantes, actualizados y correctamente etiquetados mostrados al usuario. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-50, RN-52, RN-53, RN-65, RN-66, RN-67, RN-68, RN-96*

2.3.13 CU-13 — Comunicarse mediante chat una vez aceptada la postulación (Must)

Actor(es)	Usuario cliente, Usuario proveedor
Descripción	Habilita un canal de mensajería privada entre cliente y proveedor únicamente después de que una postulación o cotización ha sido formalmente aceptada, evitando el contacto previo fuera de la plataforma.
Precondiciones	El proveedor aceptó la postulación o cotización del cliente.

Flujo Principal

1. El sistema habilita el canal de chat privado entre ambas partes.
2. Los usuarios intercambian mensajes y, opcionalmente, archivos adjuntos (imágenes o documentos PDF, hasta 10 MB por archivo).
3. Mientras la orden se encuentre en estado "Pendiente de Pago", el sistema censura automáticamente teléfonos, correos o enlaces externos compartidos en el chat.
4. Una vez que los fondos ingresan a custodia (escrow), el filtro de censura se desactiva.
5. Al finalizar o cancelar la orden, el canal de chat pasa a modo "solo lectura" 48 horas después del cierre.
6. Si se abre una disputa sobre la orden, el historial completo del chat se adjunta como evidencia de solo lectura, sin posibilidad de que los usuarios eliminen mensajes.

Flujos Alternativos / Excepciones

- No existe un chat "libre" antes de la aceptación de una postulación: cualquier intento de contacto previo es rechazado.

Postcondiciones: Comunicación registrada y trazable entre las partes; disponible como evidencia ante disputas. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-56, RN-57, RN-58, RN-59, RN-60*

2.3.14 CU-14 — Recibir recomendaciones personalizadas de servicios y productos (Could)

Actor(es)	Usuario
Descripción	Genera un carrusel de recomendaciones personalizadas para el usuario, priorizando relevancia geográfica, confianza del proveedor y evitando redundancia con contrataciones recientes.
Precondiciones	El usuario cuenta con un perfil de afinidad, ya sea definido en el onboarding o inferido por su comportamiento.

Flujo Principal

1. El sistema genera el carrusel de recomendaciones para el usuario.
2. El motor prioriza servicios y productos disponibles en la misma ciudad o región del usuario.
3. El sistema solo incluye publicaciones "activas" de proveedores con identidad verificada (KYC) y reputación promedio superior a 3.0.

4. El sistema excluye las publicaciones propias del usuario y los servicios ya contratados en las últimas 72 horas.
5. Para servicios presenciales, el motor penaliza o descarta sugerencias fuera del radio de cobertura del usuario; los servicios digitales no tienen esta restricción.

Flujos Alternativos / Excepciones

- Si el usuario es nuevo y completó el formulario de preferencias en el onboarding, se utiliza ese perfil de afinidad inicial.
- Si el usuario omitió el onboarding, el motor recurre a un listado "Trending" basado en su ciudad o región.

Postcondiciones: Recomendaciones relevantes y actualizadas mostradas al usuario. **Reglas de**

negocio relacionadas: *RN-61, RN-62, RN-63, RN-64*

2.3.15 CU-15 — Contratar publicidad para destacar una publicación (Won't)

Actor(es)	Usuario proveedor
Descripción	Permite a un proveedor elegible pagar por una campaña publicitaria que impulsa temporalmente la posición de su publicación en los resultados de búsqueda y recomendaciones.
Precondiciones	El proveedor cuenta con identidad verificada (KYC aprobado) y una reputación histórica igual o superior a 4.0 estrellas.

Flujo Principal

1. El proveedor accede a la opción "Promocionar publicación".
2. El sistema valida la elegibilidad del proveedor (KYC aprobado y reputación ≥ 4.0 estrellas).
3. El proveedor configura el presupuesto y/o la duración de la campaña.
4. El sistema procesa el pago de la campaña a través del microservicio de Pagos.
5. El sistema impulsa la posición de la publicación en el motor de búsqueda y recomendaciones, marcándola obligatoriamente con la etiqueta "Patrocinado" o "Ad".
6. Al agotarse el presupuesto o el tiempo contratado, el sistema revoca instantáneamente la prioridad y devuelve la publicación a su posicionamiento orgánico natural.

Flujos Alternativos / Excepciones

- 2a. El proveedor no cumple con el KYC aprobado o su reputación es inferior a 4.0 estrellas: el sistema rechaza la contratación de la campaña.

Postcondiciones: Publicación destacada temporalmente en resultados; posicionamiento orgánico restaurado al finalizar la campaña. **Reglas de negocio relacionadas:** *RN-95, RN-96, RN-97*

2.4 Matriz de Trazabilidad

ID Regla de Negocio (Origen)	Requerimiento funcional (MoSCoW)	ID Caso de uso (Destino)
RN-11: Solo usuarios verificados (KYC) pueden crear publicaciones.	RF-M02: Catálogo de Oferta y Demanda (MUST).	CU-01: Publicar un servicio o producto
RN-21: Prohibición de autopostulación a publicaciones propias.	RF-M03: Postulaciones y Reglas de Límite (MUST)	CU-02: Postular a una publicación de servicio o producto.
RN-24: Cambio a "pausada", generación de orden y rechazo de resto de postulantes.	RF-M04: Generación de Órdenes (MUST).	CU-03: Aceptar postulación y generar orden de servicio.
RN-38: Retención inamovible de fondos en estado "En custodia".	RF-M05: Retención Escrow Simulada (MUST).	CU-05: Procesar pago y retener fondos en custodia (Escrow).
RN-40: Descuento automático de comisión (10%) y transferencia de saldo líquido.	RF-M06: Modelo de Comisión y Split de Pago (MUST).	CU-06: Liberar fondos y aplicar comisión al completar el servicio.
RN-80: Notificación a Pagos para congelar fondos al abrir Disputa Financiera.	RF-M07: Gestión y Congelamiento por Disputas (MUST).	CU-08: Abrir y resolver una disputa financiera.
RN-58: Censura automática de teléfonos/emails en chat en estado "Pendiente de Pago".	RF-M08: Mensajería Segura y Filtro Anti-Desintermediación (MUST).	CU-13: Comunicarse mediante chat una vez aceptada la postulación.
RN-44: Plazo máximo e improrrogable de 14 días para emitir reseña.	RF-S01: Sistema de Reputación y Reseñas Mutuas (SHOULD).	CU-09: Calificar y reseñar a la contraparte.
RN-30: Únicamente el proveedor/vendedor propietario puede responder.	RF-S02: Módulo de Preguntas y Respuestas Públicas (SHOULD).	CU-10: Realizar preguntas y responder sobre una publicación.
RN-42: Reembolsos por cancelación evaluando penalización o retorno de fondos.	RF-S03: Cancelaciones y Política de Reembolsos (SHOULD).	CU-07: Cancelar orden y gestionar reembolso.
RN-52: Rechazo automático de postulaciones fuera del radio máximo absoluto.	RF-S04: Validación de Cobertura y Recargo Dinámico (SHOULD).	CU-02: Postular a una publicación de servicio o producto.
RN-92: Rechazo de reserva de bloques horarios ya confirmados (Overbooking).	RF-S05: Agendamiento y Prevención de Overbooking (SHOULD).	CU-11: Agendar y gestionar disponibilidad horaria (Booking).
RN-61: Prioridad geográfica, identidad verificada y reputación superior a 3.0.	RF-C01: Motor de Recomendaciones y Onboarding (COULD).	CU-14: Recibir recomendaciones personalizadas de servicios y productos.
RN-95: Adquisición de publicidad restringida a reputación ≥ 4.0 estrellas.	RF-W03: Módulo de Subasta y Adjudicación Publicitaria Automatizada (WON'T).	CU-15: Contratar publicidad para destacar una publicación.

2.5 Modelo de Negocio

8. Socios Clave - Pasarela de pago (MercadoPago / Stripe) - Proveedor de mapas (Mapbox / Google Maps) - Cloudinary (Imágenes y video) - Hosting (Render, Railway, Vercel, Supabase) - Servicio de verificación de identidad (KYC) - Proveedores independientes que ofertan en la plataforma	7. Actividades Clave - Desarrollo y mantenimiento de la plataforma - Verificación de identidad (KYC) - Moderación de contenido y reseñas - Mediación y resolución de disputas - Adquisición de usuarios (ambos lados) 6. Recursos Clave - Plataforma tecnológica (microservicios) - Base de usuarios y reputación (efecto de red) - Marca y confianza de la plataforma - Equipo de desarrollo y soporte - Integraciones con terceros (pagos, mapas, KYC)	2. Propuesta de Valor - Cliente: un solo ecosistema para contratar servicios y comprar productos, con pago protegido en Escrow - Cliente: confianza vía identidad verificada y reputación pública - Cliente: búsqueda geolocalizada, agendamiento y chat integrados - Proveedor: acceso a demanda constante sin canales propios - Proveedor: cobro garantizado mediante Escrow (elimina riesgo de impago) - Proveedor: herramientas de gestión (calendario, catálogo, billetera) unificadas - Proveedor: visibilidad adicional mediante publicidad pagada	4. Relación con Clientes - Autoservicio (publicar, postular, pagar) - Soporte humano para mediación de disputas - Confianza construida por la comunidad (reseñas) - Onboarding personalizado (preferencias) - Notificaciones transaccionales automatizadas 3. Canales - Aplicación web (futura app móvil) - Push, email y SMS - Búsqueda interna y SEO - Motor de recomendaciones (retención cruzada) - Redes sociales y marketing digital	1. Segmentos de Clientes - Clientes: personas que necesitan contratar un servicio o comprar un producto - Proveedores: profesionales, pequeños negocios o particulares que ofrecen servicios o venden productos - Un mismo usuario puede ocupar ambos roles en distintas transacciones (ver RN-21) - Categorías abiertas y multi-rubro: incluye verticales como logística/transporte, mantenimiento del hogar y comercio electrónico, sin limitarse a ellas
9. Estructura de Costos - Infraestructura cloud: hosting de microservicios, bases de datos por servicio, broker de eventos (RabbitMQ) - Comisiones de la pasarela de pago sobre cada transacción - Costo de verificación de identidad (KYC) por usuario validado - Almacenamiento y procesamiento de multimedia (Cloudinary) - Sueldos: desarrollo, soporte y moderación de disputas/contenido - Marketing y adquisición de usuarios en ambos lados del mercado - Estructura mixta: costos variables (pagos, KYC, mapas) escalan con el uso; costos fijos (infraestructura base, personal) son independientes del volumen	5. Fuentes de Ingreso - Comisión transaccional (Take Rate): porcentaje que el MS Pagos descuenta automáticamente al liberar los fondos del Escrow hacia el proveedor (RN-40) - Publicidad y posicionamiento: cobro a proveedores elegibles por impulsar sus publicaciones como "Patrocinadas" en los resultados de búsqueda y recomendaciones (RN-95, RN-96, RN-97)			

Figura 1: Modelo de negocio del Marketplace Integral de Servicios y Productos.



3.1.3 Diagrama MER general

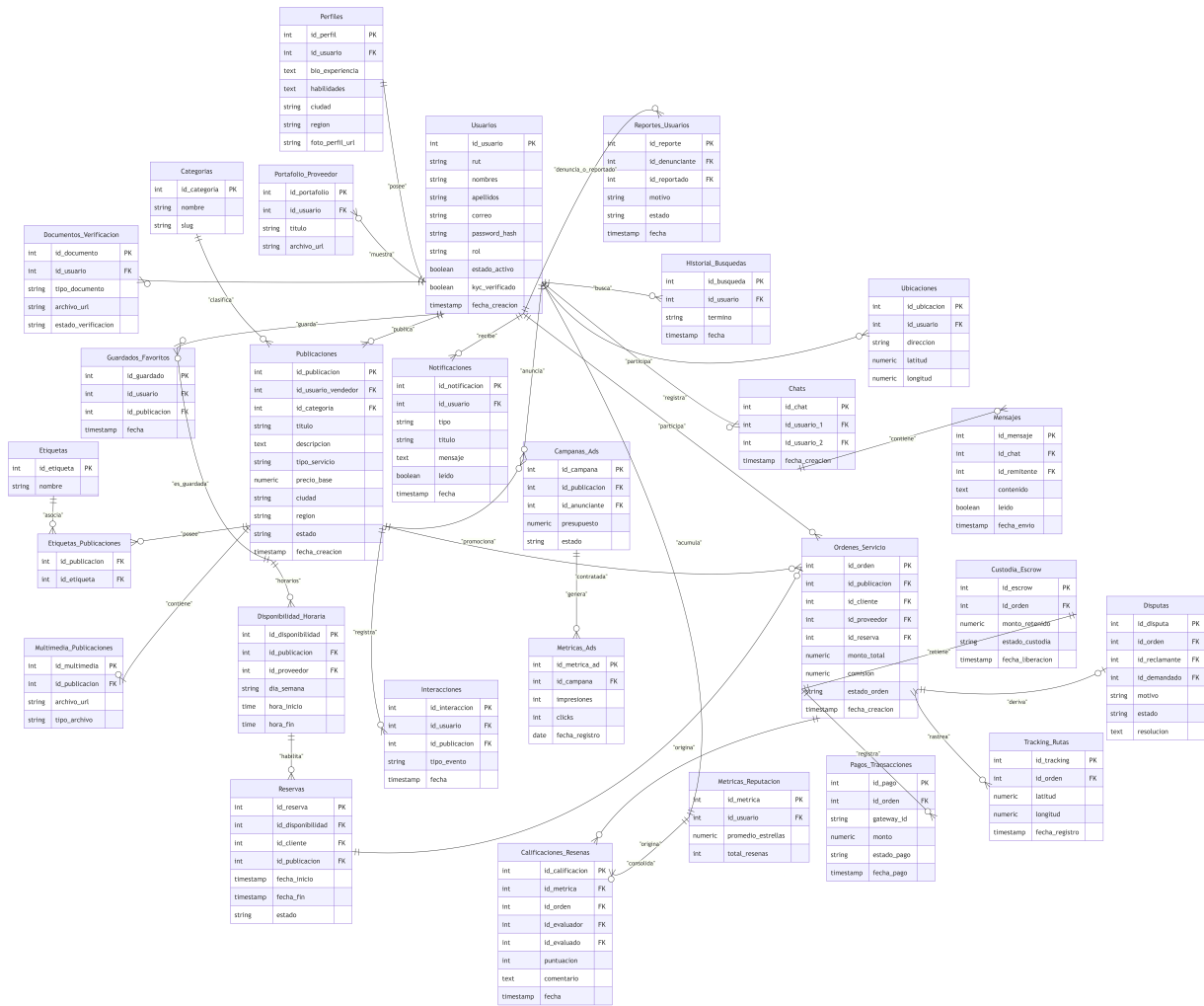


Figura 4: Diagrama MER general del sistema.

3.1.4 Diagrama arquitectura de microservicios

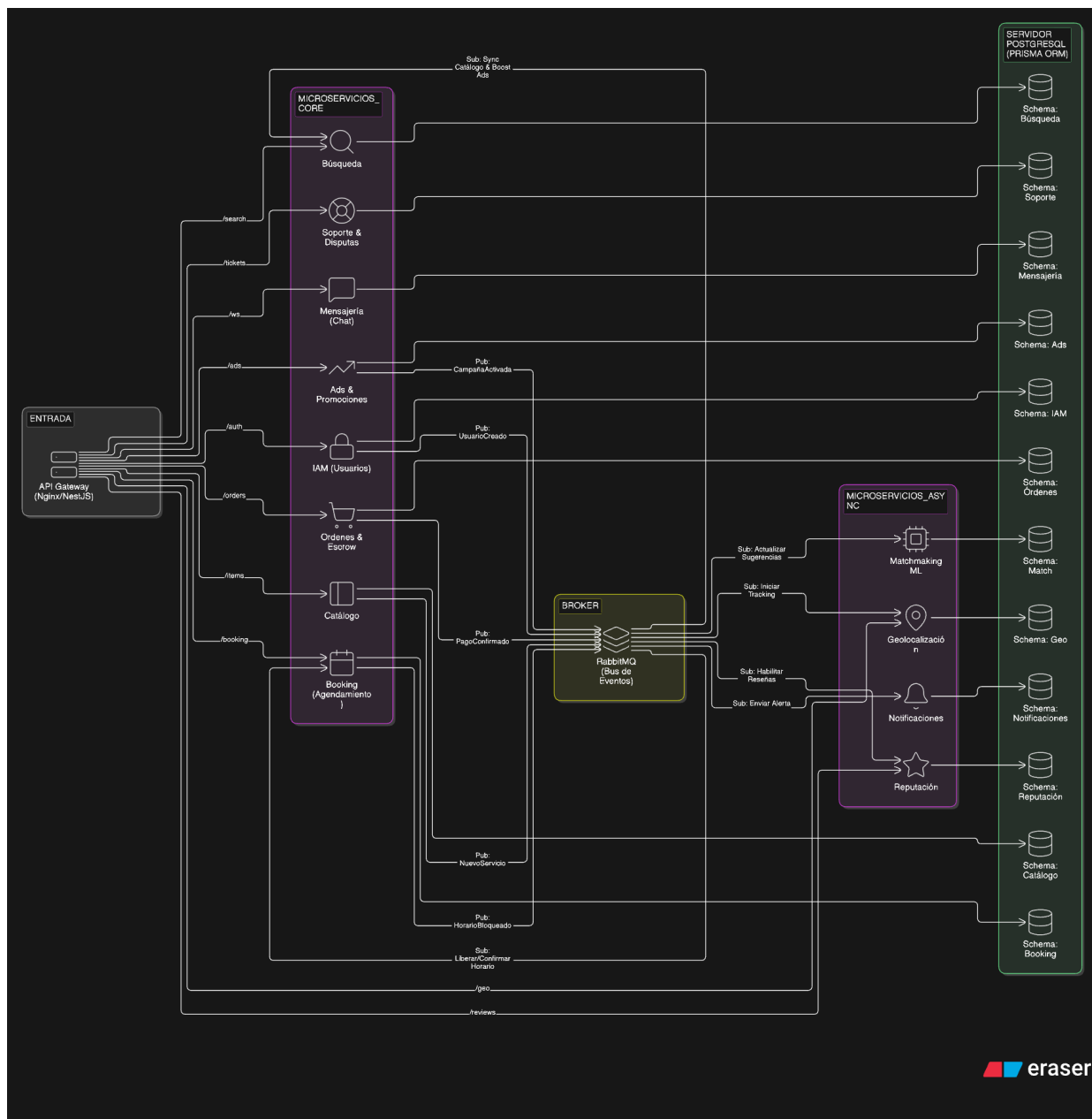


Figura 5: Diagrama de arquitectura de microservicios.

3.1.5 Diagrama de software

Diagrama de Arquitectura de Software

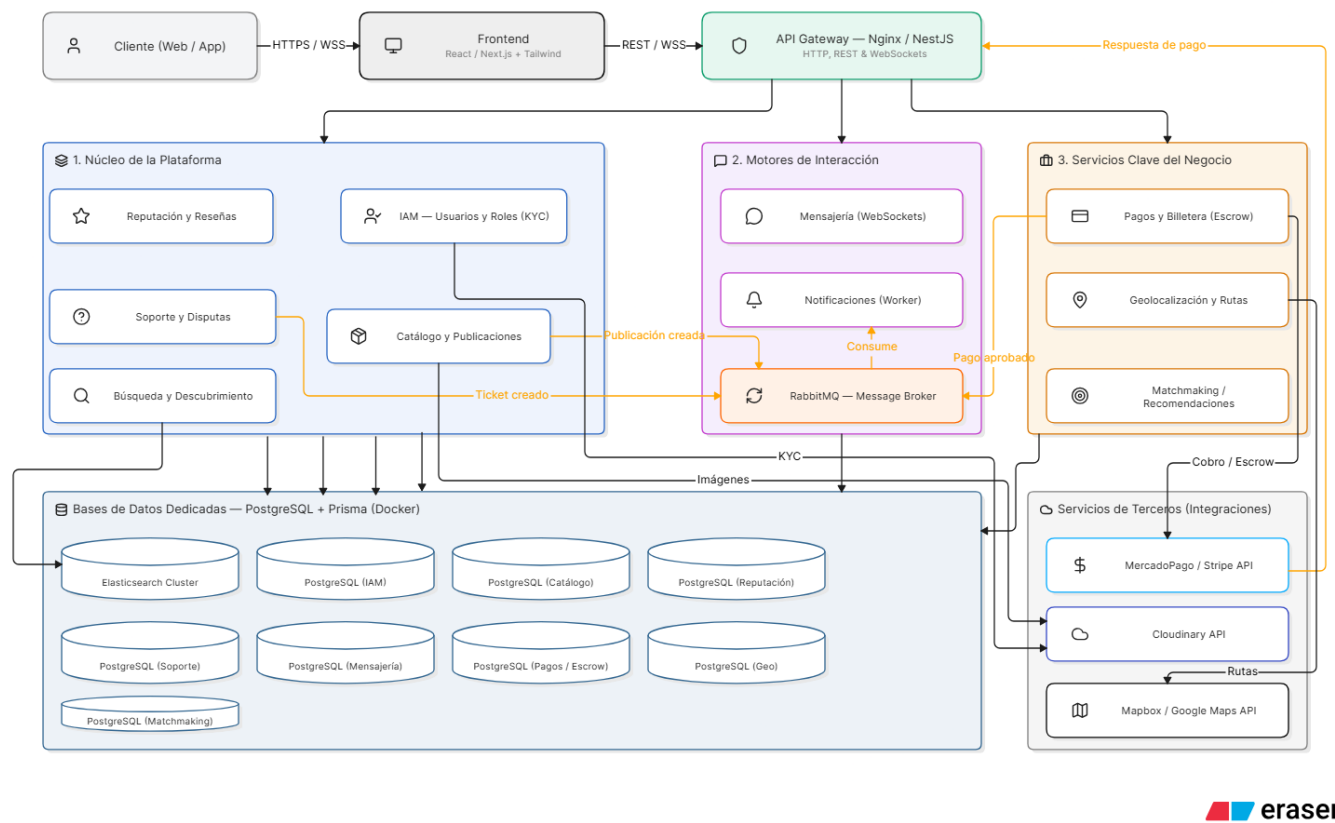


Figura 6: Diagrama de software.

3.1.6 Diagrama de secuencia

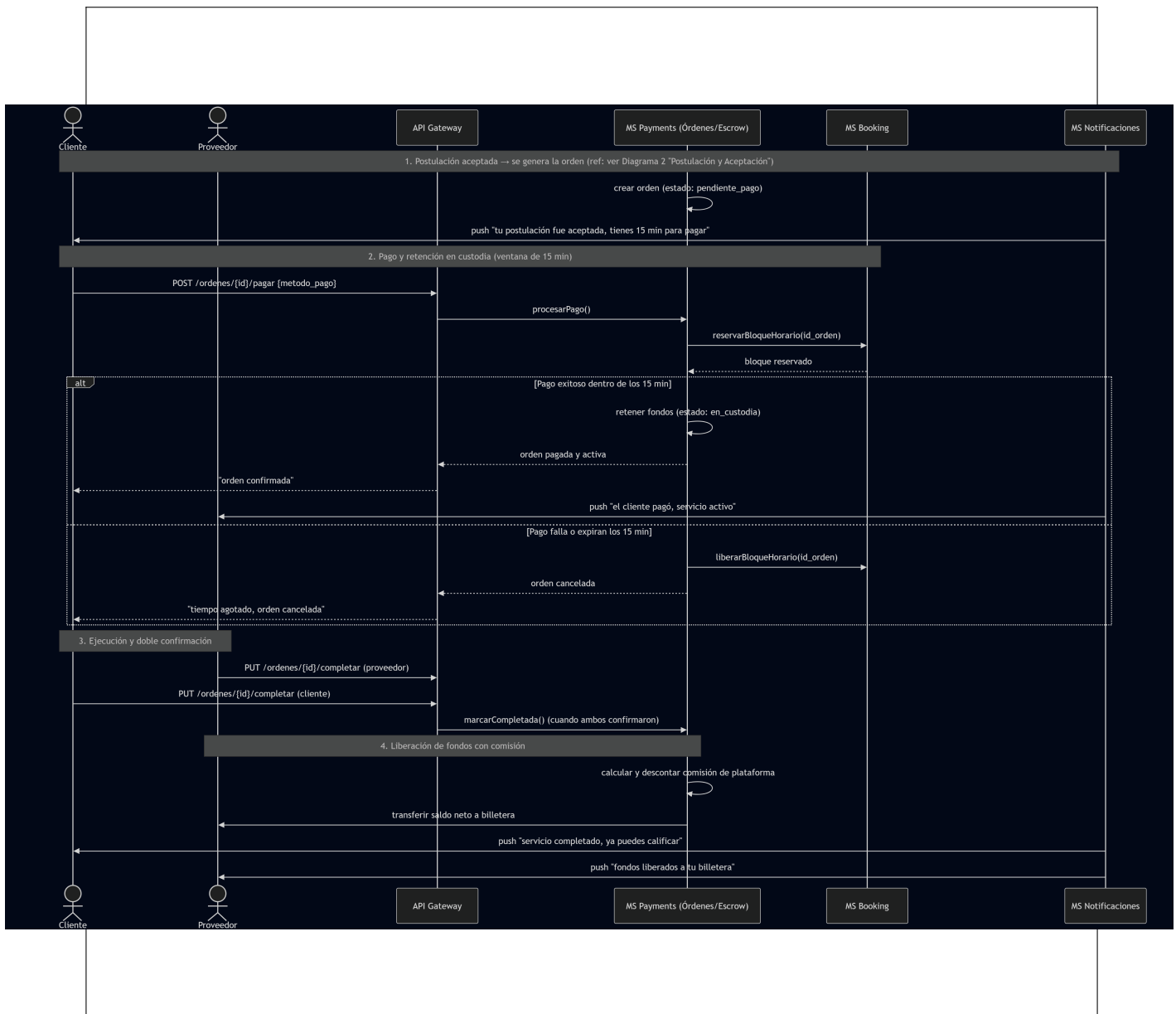


Figura 7: Diagrama de secuencia.

3.1.7 Diagrama de componentes

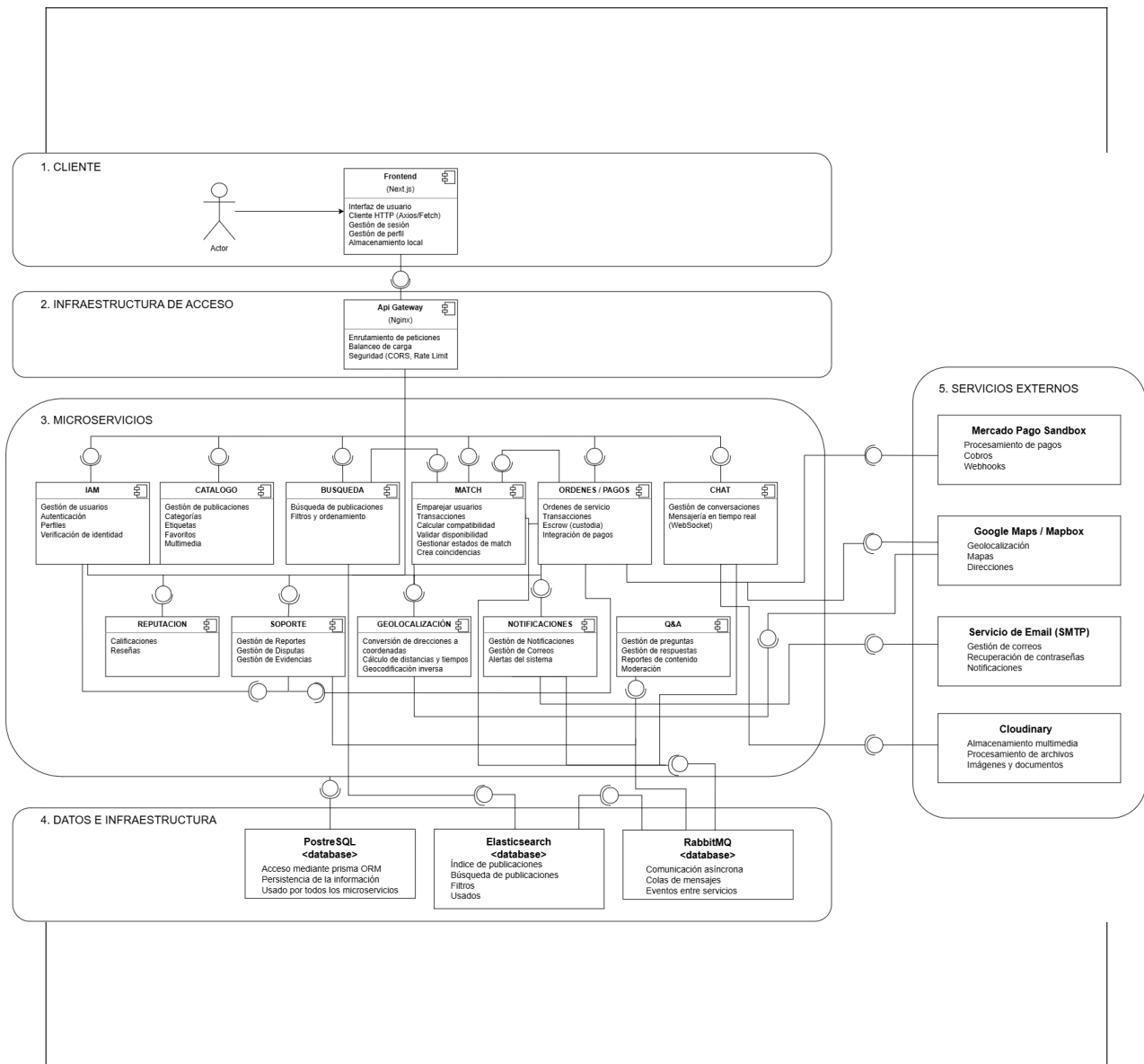
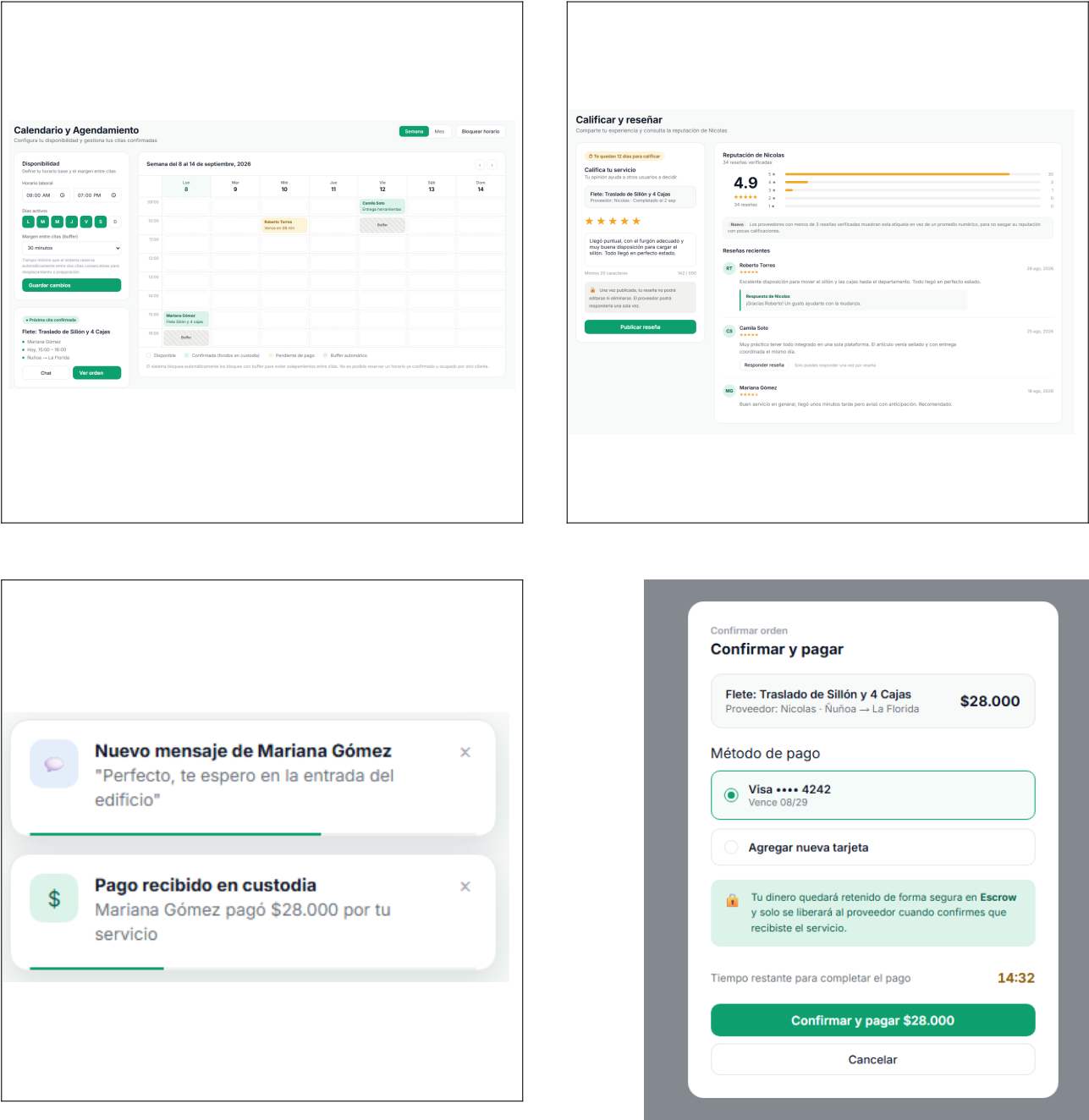
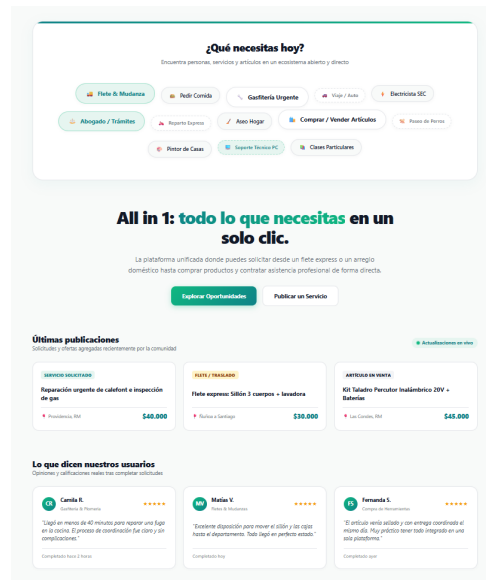
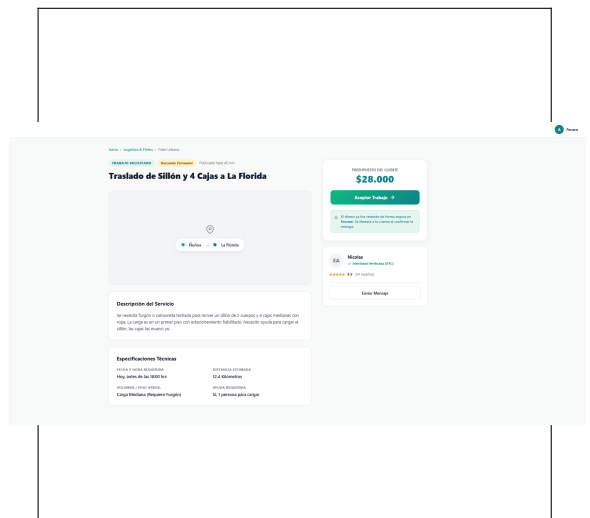
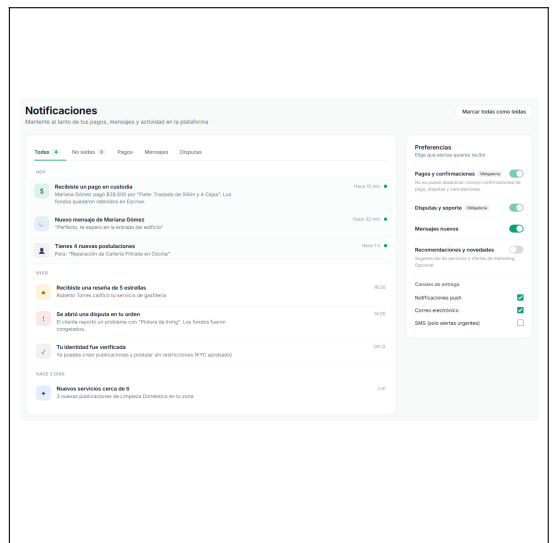
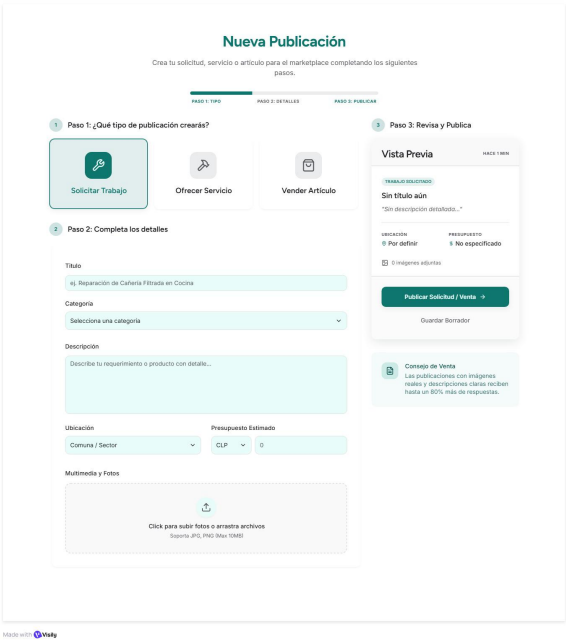
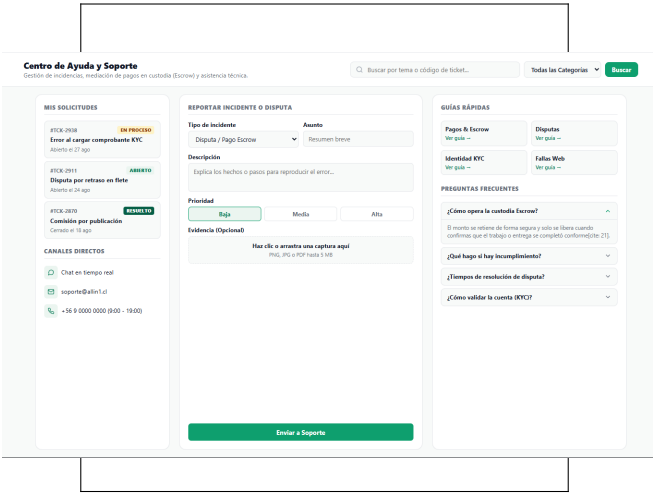
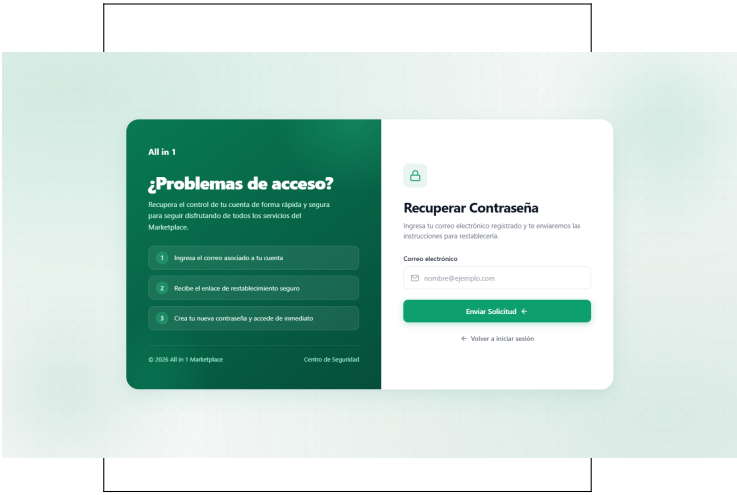
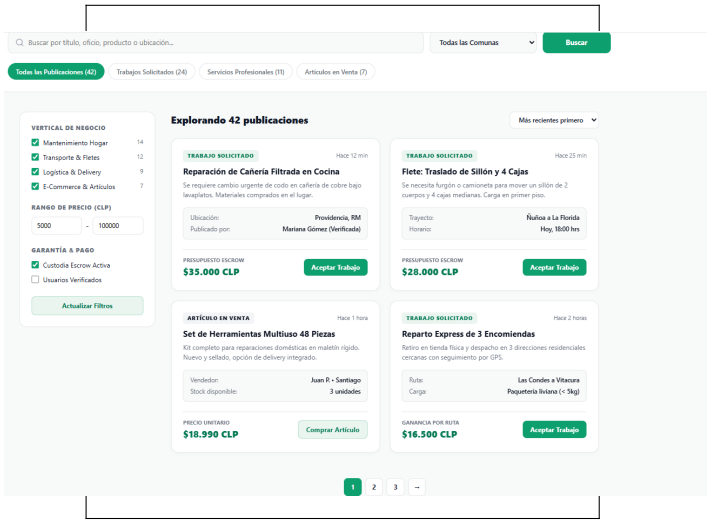
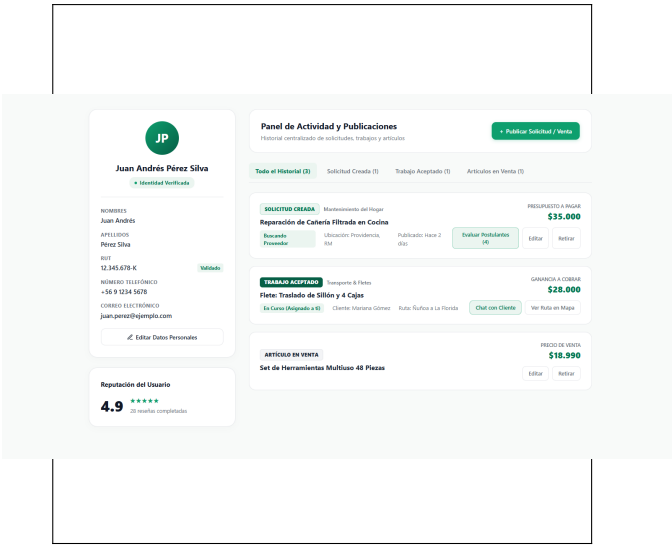


Figura 8: Diagrama de componentes.

3.2 Diseño de Interfaz (Mockups)







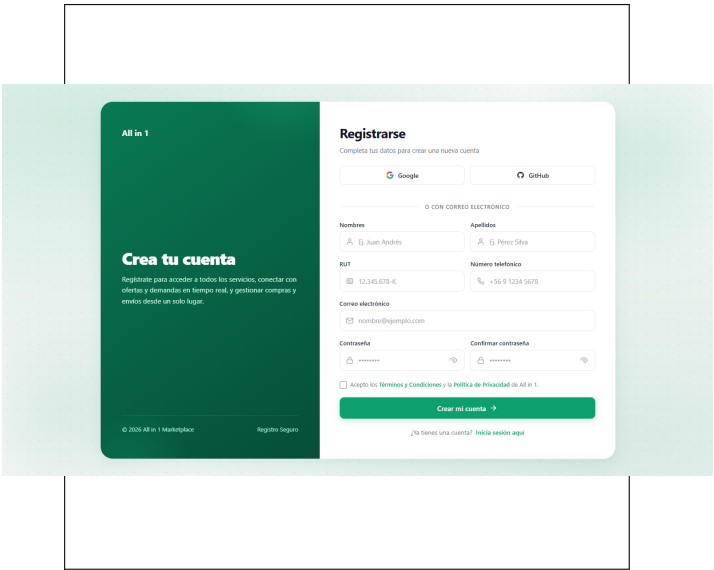
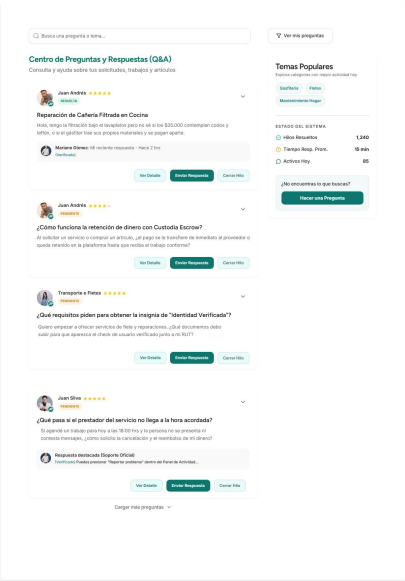


Figura 9: Diseño de interfaz (mockups) de las vistas principales del marketplace.

4 Knowledge Area: Software Configuration Management (Gestión de Configuración)

Esta sección define cómo el equipo controlará los cambios en el código, asegurará la calidad mediante revisiones de pares y estandarizará los despliegues.

4.1 Control de Versiones y Estrategia de Ramas

El proyecto utilizará **Git** como sistema de control de versiones, alojando el repositorio central en **GitHub**. Para organizar el trabajo concurrente de los 6 integrantes del equipo, se implementará la estrategia de ramas **GitFlow**:

- **main**: Contendrá únicamente el código estable, probado y listo para despliegue en producción. Está estrictamente prohibido hacer *push* directo a esta rama.
- **develop**: Será la rama principal de integración. Aquí se unirá todo el código nuevo antes de pasar a producción.
- **Ramas temporales**: Cada desarrollador creará ramas específicas a partir de develop para trabajar en funcionalidades aisladas.

Políticas de Nomenclatura y Commits

- **Ramas**: Toda rama nueva debe seguir el formato `tipo/ID-microservicio-descripcion` (ej. `feat/12-catalog-crear-producto`). Los tipos permitidos son `feat/` (funcionalidad), `fix/` (corrección), `chore/` (configuración/DevOps) y `docs/` (documentación). Los ámbitos cubren todos los microservicios (iam, catalog, search, reputation, support, chat, notify, payments, geo, match) y el front.
- **Commits**: Se utilizará el estándar *Conventional Commits* bajo el formato `tipo(#ID): mensaje descriptivo en imperativo` (ej. `feat(#12): agrega endpoint POST para creacion de productos en catalogo`). Esto garantiza que cada cambio esté enlazado al ID del ticket para dar contexto en las revisiones.

Políticas de Pull Requests (PR)

Todo código nuevo debe integrarse a través de un Pull Request, el cual requiere obligatoriamente la aprobación de al menos 1 compañero antes de realizar el *Merge*. Cada PR cargará automáticamente la plantilla `.github/pull_request_template.md`, exigiendo al desarrollador detallar:

- Una descripción de los cambios y la propuesta técnica (especificando el microservicio afectado).
- El enlace directo a la Historia de Usuario (HDU) o Ticket del tablero ágil para proveer contexto.
- Tablas comparativas de "Antes vs Después" para cambios de interfaz (UI/UX).
- Un checklist de Criterios de Aceptación que valide el cumplimiento de la HDU, la ausencia de errores en el linter y la ejecución de pruebas locales.

4.2 Contenerización y Entornos

Debido a la naturaleza de nuestra arquitectura pura de microservicios, el proyecto estará 100% contenerizado utilizando **Docker**.

Se utilizará **Docker Compose** para orquestar y levantar toda la infraestructura local con un solo comando. Esto permitirá estandarizar los entornos de desarrollo de los 6 integrantes, garantizando que el Frontend, los distintos microservicios del Backend, las bases de datos PostgreSQL y el gestor de colas (RabbitMQ) se ejecuten con las mismas versiones, dependencias y configuraciones en cualquier máquina. Este enfoque elimina el clásico problema de "en mi máquina funciona" y asegura una transición fluida y predecible hacia los entornos de pruebas y producción.

5 Knowledge Area: Software Engineering Management (Gestión de la Ingeniería)

Esta sección abarca la planificación y el desglose de tareas para la ejecución del proyecto tanto del sprint 0 como del sprint 1.

- Backlog Taller de Integración III